基于轴对称热湿传递模型与有限体积法的药材烘干研究

摘　要

药材烘干需要确定内部温度、含水率随时间和位置的变化，并据此确定烘干所需时间。本文结合烘房环境、药材物性和半径变化数据，在不显式计入蒸发潜热的有效交换假设下，建立考虑侧面与双端交换的轴对称热湿传递模型，研究固定尺寸与收缩条件下的烘干过程。

针对问题一，由初始温度、含水率及烘房环境确定初始和边界条件，从同心薄层的热量与水分收支出发，建立**非稳态传热传质方程**。由于热物性为常数、扩散系数仅随含水率变化，两场可分别求解：温度采用**特征函数展开**作级数计算，水分采用有限体积法与隐式时间推进。一、二维结果比较表明，前 30 分钟的中截面可按径向模型计算。30 分钟时，中心、侧表面温度分别为 **33.5753**、**36.7856℃**，干基含水率分别为 **2.5500**、**1.5102 kg/kg**，失水主要集中在外层。

针对问题二，含水率改变热容量和导热系数，温度又影响水分扩散，因而需要建立**热湿耦合模型**。将题给变物性公式代入第一问的收支方程，从原始初态重新计算，采用**有限体积法**与**自适应后向差分法**，在各时刻更新局部物性并联合求解两场。以细一维解叠加配对二维端面修正，兼顾径向梯度与端面交换。3 小时时，中截面中心、侧表面温度分别为 **49.8507**、**49.9672℃**，含水率分别为 **1.7662**、**1.0081 kg/kg**，说明此时温度已接近均匀，内部水分仍需继续排出。

针对问题三，在 4 小时后保持烘房环境记录的末值，延续第二问的计算轨迹。临界阶段最高含水率位于几何中心，**烘干终点**由中心含水率降至 0.15 kg/kg 的过程控制。采用 **Brent 方法**在跨越阈值的区间内定位临界时刻，并结合二维含水率分布核验其余位置已达到要求。考虑干燥后期含水率下降较慢，对临界时间单独进行网格与时间加密检验，随后向后续算并以未舍入的含水率核验严格达标，得到保守报告烘干时间 **57.1674 小时**。

针对问题四，药材半径随烘干缩小，使水分到侧表面的距离、材料层体积和交换面积不断变化。根据实测半径，假设各材料层沿径向同比收缩、长度不变，用径向位置与当前半径的比值跟踪同一材料层，将随收缩变化的区域转为固定计算域，建立**移动边界模型**。代入该问物性，随半径更新传递距离和几何系数，沿用**有限体积法**与**隐式时间推进**，并以二维计算修正端面影响。沿用第三问的烘干终点判据，得到烘干结束的报告时刻 **50.8243 小时**，最后按题定径向位置与当前表面输出含水率分布。

级数对照及网格、时间加密检验表明，中截面题定输出点的温度、含水率加密差分别小于 10^{-5}℃ 和 10^{-5} kg/kg，第三、四问临界时间的各项加密差均小于 0.05 秒。

关键词：热湿耦合；特征函数展开；有限体积法；事件检测；移动边界

一、问题重述

1.1 研究背景与已知条件

热风烘干通过药材表面与空气的交换，使热量传入内部、水分逐渐逸出。表层与内部的传递距离不同，温度和含水率随时间、位置共同变化，因而确定烘干时长需要先描述内部状态，再判断最湿位置是否达到要求。本题研究长 25 cm、初始半径 2 cm 的圆柱形药材，其初始温度为 28 °C，初始干基含水率为 2.55 kg/kg。干基含水率表示水分质量与干物质质量之比，是全文描述水分状态的变量。

题目烘房温度和水分浓度记录，用于构造随时间变化的表面环境，覆盖 72 小时，用于描述第四问的径向收缩。题给附录 2、3、4 分别规定第一问、第二至三问、第四问的物性参数或经验关系。这些材料给定了外部驱动与物性，待求的是药材内部的时空响应。附件 3 规定四个结果工作簿的格式，计算结果需按指定时间和径向位置输出，保留四位小数。

1.2 各问任务

现考虑某形状大致呈圆柱形的中药材，该药材初始形态为长 25cm，半径 2cm，初始药材温度为 28℃，水分浓度为 2.55kg/kg。现需建立数学模型，研究烘干过程中药材内部温度和水分浓度的变化规律，并确定满足烘干要求所需的时间。通过建立数学模型，解决以下问题。

问题一：已知烘干开始时的药材温度和水分浓度，结合附件 1 所给的烘房的温度和水分浓度变化情况及附录 2 中的相关参数，建立预热平衡阶段药材温度和水分浓度变化规律的数学模型。求解输出特定时间、特定径向位置的计算结果。

问题二：考虑预热平衡与恒温干燥两阶段的参数差异，为简化问题，采用附录 3 给出的公式，求解输出 3h 内每隔 0.5h 的径向分布结果。

问题三：基于问题 2 的模型，以药材各处水分浓度低于 0.15kg/kg 为烘干合格标准，求解药材烘干所需的总时间，并输出烘干过程中每隔 6h、到药材中心距离每隔 0.5cm 的水分分浓度分布。

问题四：考虑实际烘干过程中药材因水分流失带来的径向尺寸收缩效应，计算烘干所需时长，求出每隔 6h、到药材中心距离每隔 0.5cm 的水分浓度，以及药材内部水分浓度每隔 60s、0.1cm 距离的计算结果。

二、问题分析与求解思路

2.1 问题一分析

药材内部的变化由相邻薄层间的传递和表面交换共同决定，适合从环形微元收支建立非稳态方程。由附录 2 可知，密度、比热容和导热系数为常数，水分扩散系数仅随含水率变化。在本文的有效交换模型下，温度与水分方程可分别求解：温度利用圆柱几何的特征函数作级数表示，水分则保留扩散系数的非线性，采用有限体积离散和隐式时间推进。考虑侧面和左右端面均参与交换，先建立二维轴对称模型，

再比较中截面的一维、二维结果，据此判断前 30 分钟的题定径向输出能否简化，求得各时刻的温度与含水率分布。

2.2 问题二分析

问题二将研究范围由前 30 分钟的预热阶段扩展至整个烘干过程，并在题表中展示前 3 小时的结果。统一采用附录 3 物性后，含水率改变热容量和导热系数，温度又影响水分扩散，两场因此需要联合求解。本问从原始初态重新计算，在各位置随当前状态更新物性。沿用问题一的二维收支框架与交换边界，保留变系数在散度内，采用自适应隐式时间推进处理升温与失水的不同时间尺度。求解时以细径向解为参照，结合相同径向网格下的一维、二维差值估计端面修正，兼顾中截面分辨率和端面影响，得到温度与含水率随时间、位置的变化。

2.3 问题三分析

问题三沿用第二问的模型与计算轨迹。含水率分布显示，外层先失水，中心下降较慢。临界阶段的数值检查确认中心保持最高含水率，因此烘干时间由中心降至 0.15 kg/kg 的过程控制，并通过二维含水率场核验其余位置是否同时满足要求。干燥后期含水率变化较慢，较小的场值差异也可能对应明显的时间差，因此临界时间需独立做加密检查。在最大含水率跨越阈值的区间内定位连续临界时刻，再向后核验报告终点的严格可行性，确定药材烘干所需时间，并输出干燥过程中的含水率分布。

2.4 问题四分析

问题四采用附录 4 物性及附件 2 半径数据，从原始初态计算收缩药材的干燥过程。空间区域随时间变化，同一材料层的位置也随收缩移动。在各同心材料层沿径向同比收缩、长度保持不变的假设下，将物理半径归一到固定材料坐标，可以保留前述收支结构，同时通过几何系数体现扩散距离、体积和表面积的变化。为解释收缩作用，在相同附录 4 物性下比较固定半径与实测收缩，分离几何变化和物性变化的影响。随后沿用第三问的全域达标判据确定烘干时间，并将含水率分布还原到题定的固定厘米位置和当前表面，超出当时药材范围的位置留空。

数值检验分别考察网格与时间加密、端面修正和输入延拓，将计算精度与模型条件的影响分开讨论；四位小数用于题表与工作簿显示，计算与阈值检查保留内部精度。

三、模型假设

依据题给条件，对初始状态、传递过程及几何变化作如下假设。

假设 1： **药材初始状态均匀**。初始温度和干基含水率在药材内部均匀分布，分别取题给的 28℃ 和 2.55 kg/kg，初始干物质分布也视为均匀。题目未提供初始空间差异数据，由此给定统一初始条件，后续温湿梯度由表面交换与内部传递形成。



图 1　四问的条件变化、模型处理与结果输出

假设 2： **热量与水分按扩散规律传递**。热传导遵循傅里叶定律，水分迁移采用 Fick 型有效扩散描述，传递系数取题给关系。以局部温度、含水率梯度确定通量，据此建立微元收支方程。

假设 3： **药材为连续、局部各向同性介质，前三问尺寸不变**。微观孔隙结构和材料局部差异不单独建模，其作用由题给有效物性概括；物性随局部温度、含水率变化，忽略周向差异，以二维轴对称区域描述内部传递。前三问药材半径与长度保持恒定。

假设 4： **忽略蒸发潜热及水分迁移的直接热效应**。温度方程不显式计入蒸发耗热及水分迁移携带的热量。第二至第四问仍保留含水率通过热容量、导热系数对温度场的影响，以及温度对水分扩散的影响；第一问按常热物性处理。本文曾检验直接加入表面潜热项的方案，但其通量方向在常压、常规湿度比解释下与表面相变条件不一致，故未采用该耦合形式，相关检查见附录D.4。

假设 5： **第四问各材料薄层沿径向同比收缩，长度不变**。药材半径由附件 2 给定，各同心材料薄层随半径按相同比例移动，圆柱轴向长度保持不变，从而可用固定材料坐标追踪同一薄层。题给密度用于有效热容量，几何变化直接按附件 2 确定。

表面交换与输入约定。侧面和左右端面接触相同的烘房环境，均采用题给换热、传质系数；烘房状态作为外部输入，不随单根药材的状态反向改变。将附件 1 空气水分浓度作为有效湿交换指标，用表面干基含水率与该指标之差作为向外交换的有效驱动力，并采用题给传质系数计算通量。环境与半径在相邻观测节点间按线性变化

处理，基准计算中 4 小时后的环境保持附件 1 末值。

四、符号说明

主要符号见表S1。计算采用国际单位制，题表及图中按需要换算为厘米、小时；温度以摄氏度展示，扩散经验式中的绝对温度用开尔文。局部模态、网格及迭代符号在相应推导处定义。

表 S1　主要符号及其含义

符号	含义	单位
t	自烘干开始计的时间	s
r, z	径向坐标、以中截面为原点的轴向坐标	m
$R_0, R(t)$	初始半径、当前半径；前三问记固定半径为 R	m
L, ℓ	圆柱长度及半长，$\ell = L/2$	m
T, T_a	药材温度场、烘房环境温度	°C
T_K	药材绝对温度，$T_K = T + 273.15$	K
C	药材干基含水率	kg/kg
C_a^{eff}	由附件 1 给定的环境有效湿交换指标	kg/kg
ρ	题给密度，用于构造有效热容量	$\mathrm{kg/m^3}$
c_p	比热容	$\mathrm{J/(kg\cdot K)}$
H	单位体积有效热容量，$H = \rho c_p$	$\mathrm{J/(m^3\cdot K)}$
k	热传导系数	$\mathrm{W/(m\cdot K)}$
D	含水率的有效扩散系数	$\mathrm{m^2/s}$
h	对流换热系数	$\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$
h_m	对流传质系数	m/s
ξ_r, ξ_z	第四问材料坐标，$\xi_r = r/R(t)$、$\xi_z = z/\ell$	无量纲
V_P, A_f	控制体 P 的体积及其界面 f 的面积	$\mathrm{m^3}$, $\mathrm{m^2}$
$M(t)$	时刻 t 的全域最大含水率	kg/kg
t_*, t_{end}	连续临界时刻、经严格达标复核的报告终点	s

五、模型建立与求解

5.1　问题一：预热阶段的温度与含水率分布

5.1.1　传热、失水过程与环境条件

预热时，药材表层从热空气中吸热并向内部传导；内部水分向表层扩散，再与外界交换。如图2所示，同心薄层同时储存和传递热量、水分，各层状态的变化由流入与

流出之差决定，图中箭头表示预热阶段的典型传递方向。将药材视为长 $L = 0.25\,\mathrm{m}$、半径 $R = 0.02\,\mathrm{m}$ 的均匀各向同性圆柱，预热阶段尺寸不变，侧面和端面接触相同环境并采用相同交换系数。以中截面为 $z = 0$，两端位于 $z = \pm\ell$，其中 $\ell = L/2$，径向坐标为 $0 \le r \le R$。左右两端均与空气交换热量和水分；利用初态及外界条件的对称性，计算域取半圆柱 $0 \le z \le \ell$。记温度与干基含水率为 $T(r,z,t)$、$C(r,z,t)$，单位分别为 °C、kg/kg，考察 $0 \le t \le 1800\,\mathrm{s}$ 的变化，题定径向结果取中截面。

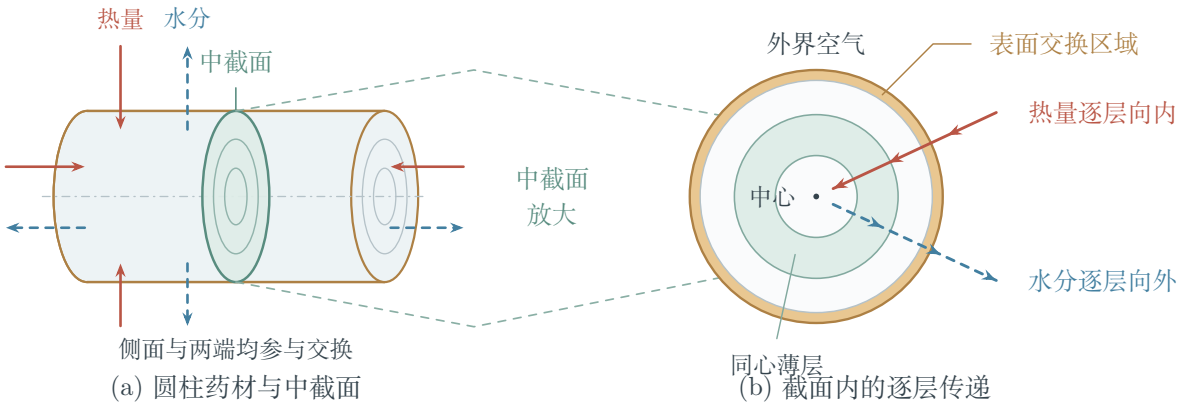


图 2　圆柱药材侧面及两端的热湿交换与中截面逐层传递

参数已给定：

$$\begin{aligned} &\rho = 820\,\mathrm{kg/m^3}, \qquad c_p = 2600\,\mathrm{J/(kg\cdot K)}, \qquad k = 0.36\,\mathrm{W/(m\cdot K)},\\ &h = 25\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}, \quad h_m = 8\times10^{-7}\,\mathrm{m/s}, \qquad D(C) = 7\times10^{-9}e^{-0.89/C}\,\mathrm{m^2/s}. \end{aligned} \tag{1}$$

其中，ρc_p 为单位体积热容量，k 和 $D(C)$ 决定内部传递速率，h 和 h_m 分别控制表面热、湿交换。沿用模型假设中的有效湿交换近似，将附件 1 空气浓度列的数值记为 $C_a^{\mathrm{eff}}(t)$。

记环境温度为 $T_a(t)$。取附件 1 前 30 分钟的 31 个节点 $t_j = 60j\,\mathrm{s}$，在相邻节点间作线性插值：

$$f(t) = f(t_j) + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j}\,[f(t_{j+1}) - f(t_j)], \qquad t_j \le t \le t_{j+1}, \quad j = 0,\dots,29, \tag{2}$$

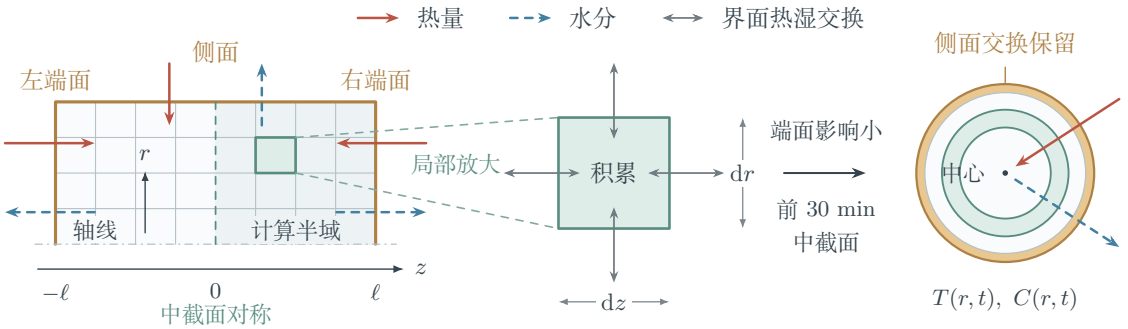
其中 f 分别取 T_a 和 C_a^{eff}，作为表面交换的时变输入。

5.1.2　二维热湿方程与径向近似

如图3所示，先同时考虑径向传递和左右端面引起的轴向传递。在纵截面上取 $\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$ 小块，其绕轴旋转形成体积为 $\mathrm{d}V \approx 2\pi r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$ 的环形微元。径向内外界面的面积约为 $2\pi r\,\mathrm{d}z$ 和 $2\pi(r+\mathrm{d}r)\,\mathrm{d}z$，两个轴向界面的面积均约为 $2\pi r\,\mathrm{d}r$。微元的积累量由径向两面与轴向两面的净流入共同决定。

沿坐标正向定义热通量和有效含水率通量：

$$q_r = -kT_r, \quad q_z = -kT_z, \qquad j_r = -D(C)C_r, \quad j_z = -D(C)C_z. \tag{3}$$



(a) 二维模型：两端均交换　(b) 二维微元：四面收支　(c) 中截面的径向近似

图 3　圆柱的双端交换、二维微元收支与中截面径向简化。

其中，下标 r、z 分别表示对径向坐标和轴向坐标求偏导，即 $T_r=\partial T/\partial r$、$T_z=\partial T/\partial z$，$C_r=\partial C/\partial r$、$C_z=\partial C/\partial z$。令各界面的净流入量等于微元内的积累变化，除以体积，令 $\mathrm{d}r,\mathrm{d}z\to 0$，得到轴对称二维方程

$$\begin{cases}\rho c_p T_t=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left(rkT_r\right)+\dfrac{\partial}{\partial z}\left(kT_z\right), & 0<r<R,\\[2mm] C_t=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left[rD(C)C_r\right]+\dfrac{\partial}{\partial z}\left[D(C)C_z\right]. & 0<z<\ell.\end{cases}\tag{4}$$

径向项中的 r 来自内外界面面积的差异；取 $C>0$，$D(C)$ 随局部含水率更新并保留在散度内。初态均匀，轴线及中截面取对称条件：

$$\begin{cases}T(r,z,0)=28\,^\circ\mathrm{C}, & C(r,z,0)=2.55\,\mathrm{kg/kg},\\ T_r(0,z,t)=0, & C_r(0,z,t)=0,\\ T_z(r,0,t)=0, & C_z(r,0,t)=0.\end{cases}\tag{5}$$

在完整圆柱上，侧面 $r=R$ 与左右端面 $z=\pm\ell$ 的交换条件分别为（各量均取所列边界处的值）

$$\begin{cases}-kT_r=h(T-T_a), & -D(C)C_r=h_m(C-C_a^{\mathrm{eff}}), & r=R,\\ +kT_z=h(T-T_a), & +D(C)C_z=h_m(C-C_a^{\mathrm{eff}}), & z=-\ell,\\ -kT_z=h(T-T_a), & -D(C)C_z=h_m(C-C_a^{\mathrm{eff}}), & z=\ell.\end{cases}\tag{6}$$

左右端面的外法向相反，故轴向导数前的符号相反。半域计算保留右端交换，左半由对称性恢复；$z=0$ 是内部对称面。环境温度高于材料表温时，向外热通量为负，表示药材吸热。

第一问的中截面距端面 $12.5\,\mathrm{cm}$。在 1800 秒时，热扩散与初态水分扩散的尺度分别为 $\sqrt{\alpha t}=1.74\,\mathrm{cm}$、$\sqrt{D(2.55)t}=0.30\,\mathrm{cm}$，其中 $\alpha=k/(\rho c_p)$。中截面上，二维温度与径向温度的最大差为 $6.07\times10^{-8}\,^\circ\mathrm{C}$，含水率的数值差未超过 $10^{-8}\,\mathrm{kg/kg}$。因此，

第一问的中截面计算可忽略端面交换的影响，保留侧面热、湿交换，将式(4)与相应定解条件合并，得到第一问中截面的径向近似模型。此时记两场为 $T(r,t)$、$C(r,t)$。在径向近似模型中，单位轴向长度的同心薄层体积为 $2\pi r\,\mathrm{d}r$，其积累量由内外侧的净流入决定。记 $T_s=T(R,t)$、$C_s=C(R,t)$，沿用上述温度与含水率单位，则

$$
\begin{cases}
\rho c_p T_t=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}(rkT_r),\\[2mm]
C_t=\dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}[rD(C)C_r],\\[2mm]
D(C)=7\times10^{-9}\exp\!\left(-\dfrac{0.89}{C}\right),\\[2mm]
T(r,0)=28, \qquad C(r,0)=2.55,\\[2mm]
T_r(0,t)=0, \qquad C_r(0,t)=0,\\[2mm]
-kT_r(R,t)=h[T_s-T_a(t)], \qquad -D(C_s)C_r(R,t)=h_m[C_s-C_a^{\mathrm{eff}}(t)].
\end{cases}
\tag{7}
$$

其中，控制方程适用于 $0<r<R$、$0<t\le 1800\,\mathrm{s}$，初始条件适用于 $0\le r\le R$。第一问热物性为常数、D 仅依赖 C，两场分别求解。

5.1.3 温度场的级数表示与水分场的数值求解

温度场 热扩散率为 $\alpha=k/(\rho c_p)=1.688555\times10^{-7}\,\mathrm{m^2/s}$。令 $u(r,t)=T(r,t)-T_a(t)$，使表面边界齐次，环境变化在方程中转化为已知驱动 $-T_a'(t)$。分离变量并舍去中心发散解，得到径向特征函数 [1] $J_0(\mu_n r/R)$。其中 J_0,J_1 分别为第一类零阶、一阶贝塞尔函数，μ_n 为

$$
\mu_n J_1(\mu_n)=\mathrm{Bi}\,J_0(\mu_n), \qquad \mathrm{Bi}=\frac{hR}{k}=1.388889 \tag{8}
$$

的第 n 个正根，称为径向特征根，用 Brent 法计算 [2]。Bi 为以半径 R 定义的毕奥数，表征内部导热与表面对流换热的相对热阻 [1]。温度场的解析级数表示为

$$
T(r,t)=T_a(t)+\sum_{n=1}^{\infty}a_n(t)J_0\!\left(\mu_n\frac{r}{R}\right). \tag{9}
$$

模态编号 n 表示不同的径向形状，$a_n(t)$ 为对应的温差幅值。利用径向函数在权重 r 下的正交性，将式(9)代入热方程并投影，得到

$$
a_n'+\beta_n a_n=-b_n T_a', \qquad a_n(0)=0, \quad \beta_n=\alpha\frac{\mu_n^2}{R^2}, \qquad b_n=\frac{2J_1(\mu_n)}{\mu_n[J_0^2(\mu_n)+J_1^2(\mu_n)]}. \tag{10}
$$

其中 β_n 的单位为 $\mathrm{s^{-1}}$，b_n 无量纲，a_n 为温差，单位为 K。零初值来自药材初温与烘房初温相同。设第 j 个环境区间的温度斜率为 $s_j=[T_a(t_{j+1})-T_a(t_j)]/(t_{j+1}-t_j)$，则积分式(10)可得

$$
a_n(t_j+\delta)=e^{-\beta_n\delta}a_n(t_j)-\frac{b_n s_j}{\beta_n}\left(1-e^{-\beta_n\delta}\right), \qquad 0\le\delta\le t_{j+1}-t_j. \tag{11}
$$

以本段终值作为下一段初值逐段递推，再代回式(9)即可恢复温度分布。实际截取前 512 项，按环境记录区间递推，获得题定时空点的数值结果。

二维温度使用同一分离变量方法，将径向基函数扩展为

$$T(r,z,t)=T_a(t)+\sum_{n=1}^{\infty}\sum_{m=1}^{\infty}A_{nm}(t)J_0(\mu_n r/R)\cos(\nu_m z/\ell),\qquad \nu_m\tan\nu_m=\frac{h\ell}{k}. \tag{12}$$

ν_m 为轴向特征方程的第 m 个正根，$A_{nm}(0)=0$。二维模态仍按式(11)逐段递推，投影系数及项数检查见附录A。

水分场　水分扩散系数依赖未知的 C，故保留其非线性并采用有限体积法 [3]。取 $N=2560$ 个径向间隔，节点为 $r_i=R[2(i/N)-(i/N)^2]$，$i=0,\dots,N$，以相邻节点中点为控制体界面，首末界面为 0 和 R。末节点位于真实表面，其值直接进入交换边界；表层控制体保留储量。网格在表面加密，用于分辨开启湿交换后形成的初期表面薄层。界面扩散系数采用相邻两侧系数的调和平均 [3]。定义体积权重和界面传递系数

$$w_i=\frac{r_{i+1/2}^2-r_{i-1/2}^2}{2},\qquad D_{i+1/2}=\frac{2D(C_i)D(C_{i+1})}{D(C_i)+D(C_{i+1})},\qquad g_{i+1/2}=\frac{r_{i+1/2}D_{i+1/2}}{r_{i+1}-r_i}. \tag{13}$$

相邻控制体共用同一界面通量，内部节点满足

$$w_i\dot C_i=g_{i-1/2}(C_{i-1}-C_i)+g_{i+1/2}(C_{i+1}-C_i),\qquad i=1,\dots,N-1. \tag{14}$$

中心侧通量为零，表面侧代入式(7)，得到

$$\begin{cases} w_0\dot C_0=g_{1/2}(C_1-C_0),\\ w_N\dot C_N=g_{N-1/2}(C_{N-1}-C_N)-Rh_m[C_N-C_a^{\mathrm{eff}}(t)]. \end{cases} \tag{15}$$

中心控制体直接积分，避免计算 $1/r$；其系数与轴对称中心极限一致，推导见附录A。记离散水分向量为 $\boldsymbol{C}$，上述方程除以各自 w_i 后的右端为 $\boldsymbol{F}(t,\boldsymbol{C})$，以 p 为时间步编号，$\Delta t_p=\tau_{p+1}-\tau_p$，时间推进采用

$$\boldsymbol{C}^{p+1}=\boldsymbol{C}^{p}+\Delta t_p\left[(1-\theta)\boldsymbol{F}(\tau_p,\boldsymbol{C}^{p})+\theta\boldsymbol{F}(\tau_{p+1},\boldsymbol{C}^{p+1})\right]. \tag{16}$$

采用后向 Euler 启动后，取 $\theta=1/2$ 进行隐式梯形推进 [4]。每步固定旧时间层，以新时间层试探值更新 $D(C)$，通过 Picard 迭代求解三对角系统 [5]；收敛后接受该步。分段步长与迭代阈值见附录A。

二维水分将同一控制体收支扩展至径向、轴向两向，按实际圆柱面面积计入侧面与端面交换，采用后向差分公式（BDF）与解析稀疏 Jacobian 求解 [6]。离散式与加密设置见附录A。

5.1.4 预热 30 分钟内的温度与含水率变化

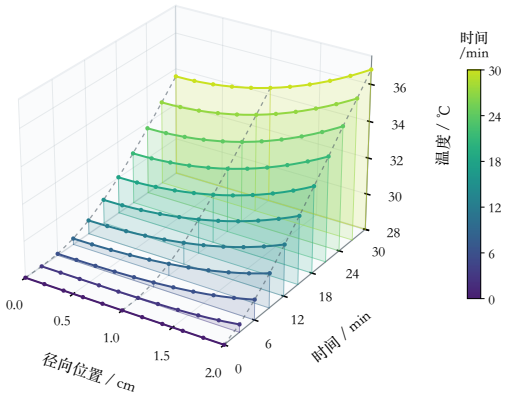
表1和表2给出题定时空点的计算结果。完整结果按 1 秒、0.1 厘米间隔输出，保存于 `result1.xlsx` 的“温度”和“水分浓度”工作表，保留四位小数。

表 1 温度（°C）

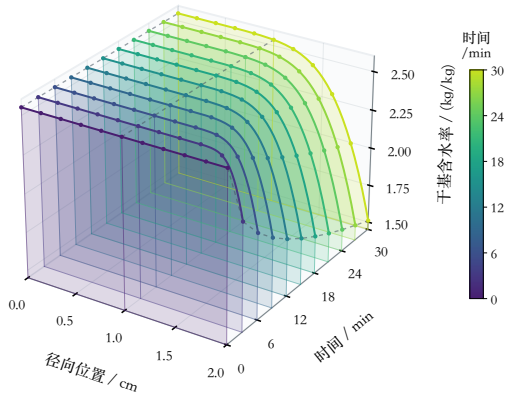
时间/s	径向距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4583	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2223	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

表 2 干基含水率（kg/kg）

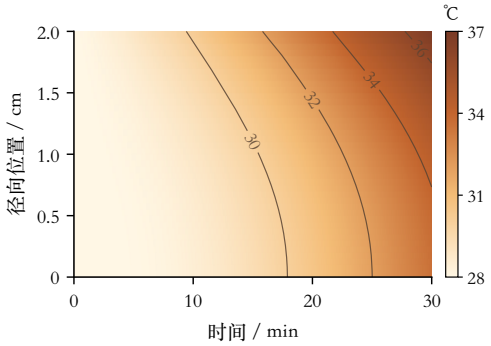
时间/s	径向距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102



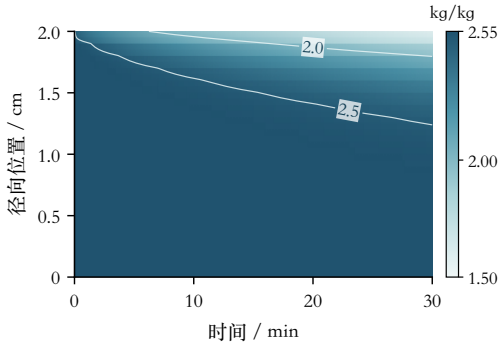
(a) 不同预热时刻的径向温度分布



(b) 不同预热时刻的径向含水率分布



(c) 各径向位置的温度随时间变化



(d) 各径向位置的含水率随时间变化

图 4 预热 30 分钟内中截面的温度与含水率变化

由图4(a)、(b) 可见，表面升温先于中心，而含水率下降主要发生在外层。至 1800 秒，中心与表面温度分别为 33.5753、36.7856°C，相差 3.2102°C；对应含水率为 2.5500、1.5102 kg/kg。图4(c)、(d) 用颜色表示各径向位置在不同时刻的温度和含水率，细线为等值线。温度变化已传至中心，水分梯度仍集中在外部区域；$r = 1\,\mathrm{cm}$ 处含水率为 2.5383 kg/kg，仍接近初值。初态水分扩散率约为热扩散率的 1/34，表层变干后扩散系数继续降低，因此药材内部的升温快于失水。

5.1.5 数值精度检验

512 项温度级数与时间加密有限体积解的最大温差为 $7.02 \times 10^{-7}\,^{\circ}\mathrm{C}$。空间、时间及模态加密均支持题定输出的稳定性，表1、表2的 70 个数值四位显示一致；分项差值、有效含水率收支与时间方法对照见附录A。

5.2 问题二：物性变化下的温度与含水率分布

5.2.1 物性参数与温度、含水率的关系

第二问沿用第一问的圆柱几何、微元收支及表面交换边界，将研究时段扩展至整个烘干过程，并统一采用附录 3 物性。因此，从药材初温 28 °C、初始干基含水率 2.55 kg/kg 重新计算，预热阶段也使用本问物性。记局部温度、含水率为 $T(r,z,t)$、$C(r,z,t)$，其中 T 用摄氏度表示，在扩散经验式中使用绝对温度 $T_K = T + 273.15$：

$$\begin{aligned} &\rho(C) = 650 + 128C, \qquad c_p(C) = 1450 + 2736\frac{C}{1+C}, \\ &k(C) = 0.21 + 0.38\frac{C}{1+C}, \quad D(T,C) = 2.4\times 10^{-3}\exp\!\left(-\frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T_K}\right). \end{aligned} \tag{17}$$

以上各量的单位依次为 $\mathrm{kg/m^3}$、$\mathrm{J/(kg\cdot K)}$、$\mathrm{W/(m\cdot K)}$、$\mathrm{m^2/s}$，C 的单位为 kg/kg。定义有效体积热容量 $H(C) = \rho(C)c_p(C)$，单位为 $\mathrm{J/(m^3\cdot K)}$。相较第一问，热物性由常数改为含水率的函数，扩散系数改用同时依赖温度与含水率的经验式。升温促进水分扩散，失水又改变传热能力，原先可独立求解的两场因而转为联合求解。

圆柱几何、交换系数及有效空气浓度的定义沿用第一问。环境插值仍采用式(2)，节点范围扩展至附件 1 的全部记录；4 小时后保持末值 $T_a = 50.165\,^{\circ}\mathrm{C}$、$C_a^{\mathrm{eff}} = 0.04986\,\mathrm{kg/kg}$。

5.2.2 二维热湿耦合模型

沿用第一问已建立的二维轴对称框架，以中截面为 $z = 0$，两端为 $z = \pm\ell$，$\ell = L/2$。左右两半的初态及环境相同，故在 $0 \le r \le R$、$0 \le z \le \ell$ 上计算，另一半由对称性恢复。二维模型同时计入侧面交换与两个端面引起的轴向传递。沿用环形微元 $\mathrm{d}V \approx 2\pi r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$，热流和有效含水率通量分别为 $\boldsymbol{q} = -k(C)\nabla T$、$\boldsymbol{j}_C = -D(T,C)\nabla C$。径向两面与轴向两面的净流入等于微元内的积累变化，得到

$$\begin{cases} H(C)T_t = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left[rk(C)T_r\right] + \dfrac{\partial}{\partial z}\left[k(C)T_z\right], & 0 < r < R, \\ C_t = \dfrac{1}{r}\dfrac{\partial}{\partial r}\left[rD(T,C)C_r\right] + \dfrac{\partial}{\partial z}\left[D(T,C)C_z\right]. & 0 < z < \ell. \end{cases} \tag{18}$$

取 $C>0$、$T_K>0$。式中下标表示偏导数，k、D 均按所在位置的当前状态计算，保留在散度内。热方程以 $H(C)T_t$ 表示瞬时有效热容量对升温速率的作用。由于物性随未知场变化，本问采用数值方法求解上述非线性方程组。

初始条件及对称条件为

$$\begin{cases} T(r,z,0)=28, & C(r,z,0)=2.55, \\ T_r(0,z,t)=0, & C_r(0,z,t)=0, \\ T_z(r,0,t)=0, & C_z(r,0,t)=0. \end{cases} \tag{19}$$

在完整圆柱上，侧面与左右端面的边界条件写为（各量均取所列边界处的值）

$$\begin{cases} -k(C)T_r = h(T-T_a), & -D(T,C)C_r = h_m(C-C_a^{\mathrm{eff}}), \quad r=R, \\ +k(C)T_z = h(T-T_a), & +D(T,C)C_z = h_m(C-C_a^{\mathrm{eff}}), \quad z=-\ell, \\ -k(C)T_z = h(T-T_a), & -D(T,C)C_z = h_m(C-C_a^{\mathrm{eff}}), \quad z=\ell. \end{cases} \tag{20}$$

两端的外法向相反，轴向导数前的符号也相反。半域中 $z=0$ 为内部对称面，$z=\ell$ 保留外界交换。在端面与侧面的交汇处，两部分交换量同时计入。

5.2.3 热湿方程的离散与数值求解

在 r,z 两向布置节点，以相邻节点中点作为控制体界面。记 $\Delta z_j = z_{j+1/2}-z_{j-1/2}$，则控制体及其各面的几何量为

$$\begin{aligned} V_{ij} &= \pi(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2)\Delta z_j, \\ A_{i\pm1/2,j} &= 2\pi r_{i\pm1/2}\Delta z_j, \qquad A_{i,j\pm1/2} = \pi(r_{i+1/2}^2 - r_{i-1/2}^2). \end{aligned} \tag{21}$$

控制体在中心和外边界处截断至真实几何边界，因此表层同样具有储热、储水体积。若 P,Q 为相邻控制体，记共用面面积为 A_{PQ}、节点间距为 d_{PQ}，界面物性取调和平均 [3]：

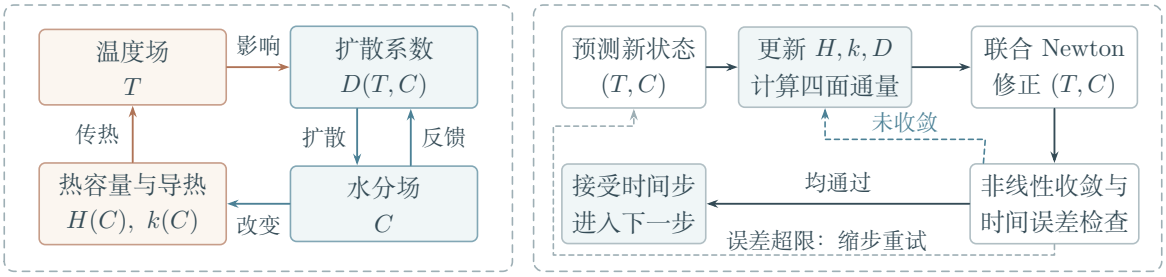
$$k_{PQ} = \frac{2k_Pk_Q}{k_P+k_Q}, \qquad D_{PQ} = \frac{2D_PD_Q}{D_P+D_Q}. \tag{22}$$

记 $\mathcal{A}_P$ 为控制体 P 接触外界空气的面集合，各面面积为 A_f。对式(18)积分，用相邻差商近似界面梯度，得到

$$\begin{cases} H(C_P)V_P\dot{T}_P = \displaystyle\sum_{Q\sim P}\frac{A_{PQ}k_{PQ}}{d_{PQ}}(T_Q-T_P) + \sum_{f\in\mathcal{A}_P}A_f h(T_a-T_P), \\ V_P\dot{C}_P = \displaystyle\sum_{Q\sim P}\frac{A_{PQ}D_{PQ}}{d_{PQ}}(C_Q-C_P) + \sum_{f\in\mathcal{A}_P}A_f h_m(C_a^{\mathrm{eff}}-C_P). \end{cases} \tag{23}$$

共享面的通量只计算一次，对两侧控制体分别加减，内部交换量在全域求和时抵消。角点控制体的 $\mathcal{A}_P$ 同时包含侧面和端面；对称面的通量为零。

将各节点的温度和含水率排列为状态向量 $\boldsymbol{U}$，式(23)给出 $\dot{\boldsymbol{U}} = \boldsymbol{F}(t, \boldsymbol{U})$。时间推进采用 SciPy 的自适应 BDF 求解器 [6]。每次 Newton 修正用新时刻的试探 T, C 更新物性与通量，联合求解两场，再由局部误差估计控制时间步长，过程见图5。Jacobian 按相邻控制体关系解析组装为稀疏矩阵，包含温度与含水率之间的交叉导数。



(a) 温度与水分的物性关联　　(b) 单个时间步内的隐式联合求解

图 5　局部物性变化与热湿联合求解流程

两向网格向外表面加密，时间积分采用稠密输出；具体配置见附录A。

轴向 32、64、128 个间隔的配对比较中，相邻加密差约缩小至原来的四分之一，据此采用二阶 Richardson 外推 [7]，将细径向参照与端面修正组合。记 $\boldsymbol{Y} = (T, C)$，$\boldsymbol{Y}_N^{1D}$ 为 N 个径向间隔的一维结果，$\boldsymbol{Y}_{N,M}^{2D}$ 为径向 N、轴向 M 个间隔的二维结果，则

$$\widehat{\boldsymbol{Y}} = \boldsymbol{Y}_{20480}^{1D} + \frac{4\big(\boldsymbol{Y}_{160,128}^{2D} - \boldsymbol{Y}_{160}^{1D}\big) - \big(\boldsymbol{Y}_{160,64}^{2D} - \boldsymbol{Y}_{160}^{1D}\big)}{3}. \tag{24}$$

各分量先在同一物理位置和时刻对齐；一维结果提供细径向分布，同径向网格的二维减一维差提供端面修正，再对该修正作轴向外推。这是经过加密检验的数值后处理。题表、中截面的时空切片及热力图均采用式(24)的结果。二维纵截面图采用径向 160、半轴向 128 个间隔的直接二维计算快照，并关于中截面对称展开，展示左右端面参与交换时的空间分布。

5.2.4　烘干过程中的温度、含水率与扩散系数变化

表3、表4给出前三小时中截面的题定结果。完整结果按时间每 1 秒、径向每 0.1 厘米导出至附件中的“温度”和“水分浓度”工作表，本次保存至 205802.64 秒，并在最后一个整数秒之后补充终点行。全部计算、插值与检验使用未舍入数值，仅在导出时保留四位小数；终点判定在第三问讨论。

图6展示前三小时中截面的温度与含水率演化。其中，(a)、(b) 每隔 0.3 h 绘出一条径向剖面，曲线高度表示相应场值，颜色表示时间；(c)、(d) 为对应的时间–半径热力图，颜色表示温度或含水率，细线为等值线。

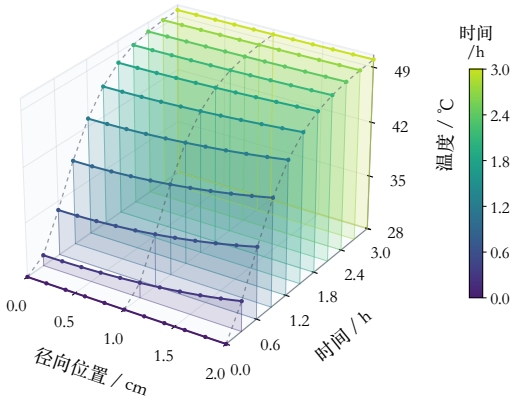
初期表层先升温，热量逐渐向内部传递；随着升温过程推进，温度剖面趋于平缓。水分则首先从表层散失，内部含水率的下降相对滞后。在 $t = 3\,\mathrm{h}$ 时，中截面中心与侧表面的温度分别为 49.8507、49.9672°C，含水率分别为 1.7662、1.0081 kg/kg。此时温度的径向差异已明显减弱，含水率仍存在较大的内外差异。

表 3　前三小时温度（°C）

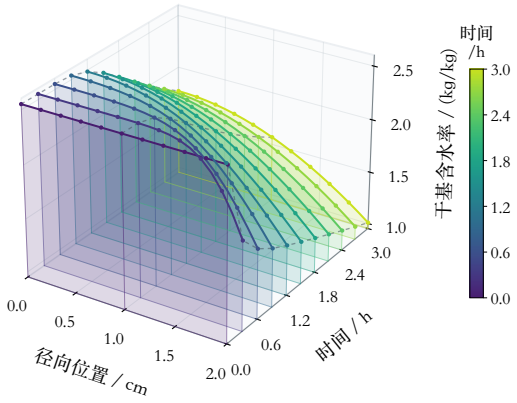
时间/h	径向距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8783	42.9976
1.5	45.8473	45.9354	46.1935	46.6055	47.1404
2.0	48.4517	48.4895	48.5997	48.7747	49.0042
2.5	49.4687	49.4808	49.5151	49.5666	49.6619
3.0	49.8507	49.8566	49.8757	49.9111	49.9672

表 4　前三小时干基含水率（kg/kg）

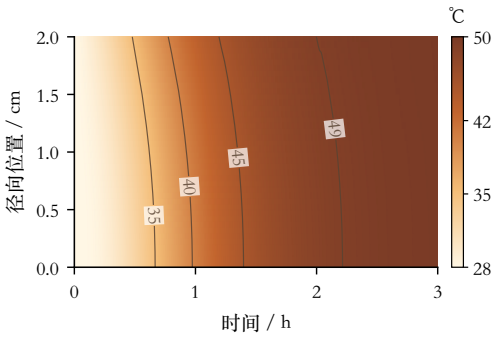
时间/h	径向距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1708	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7360	1.4720	1.1167
3.0	1.7662	1.7165	1.5702	1.3333	1.0081



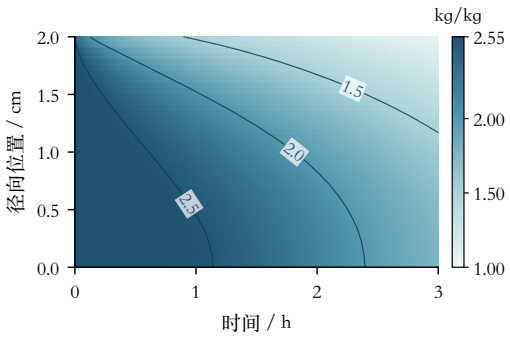
(a) 不同烘干时刻的径向温度分布



(b) 不同烘干时刻的径向含水率分布



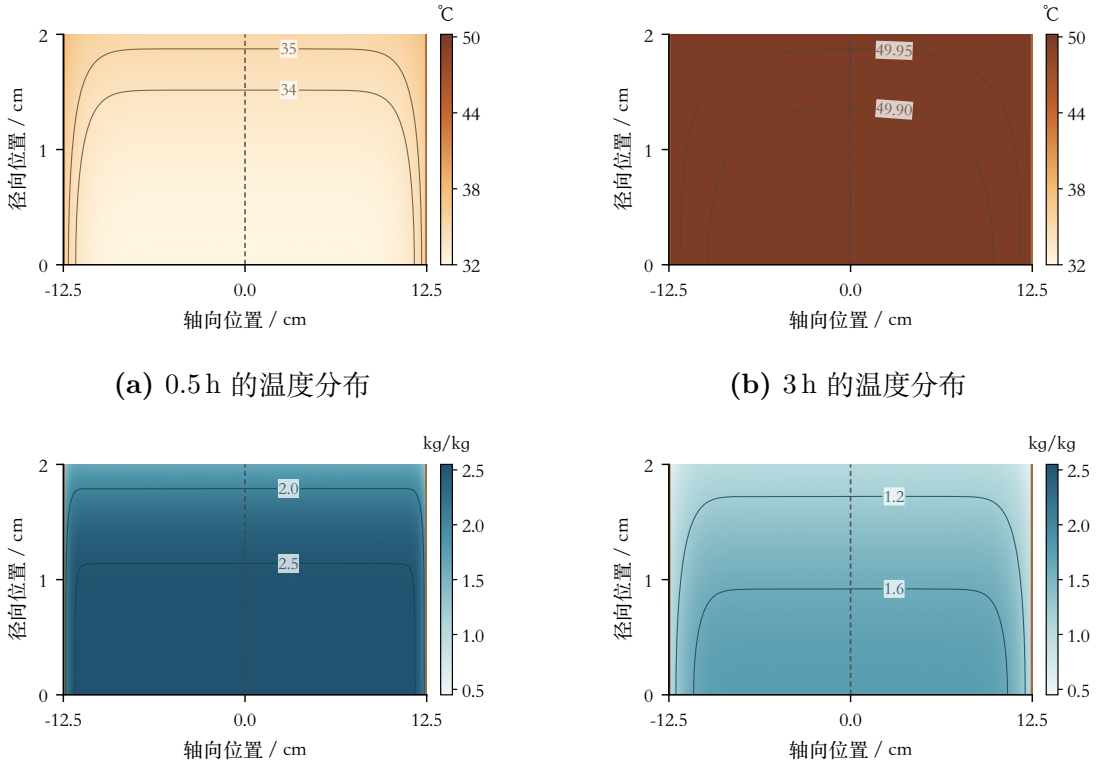
(c) 各径向位置的温度随时间变化



(d) 各径向位置的含水率随时间变化

图 6　烘干前 3 小时中截面的温度与含水率变化

图7给出 0.5 小时和 3 小时的纵截面分布，同一物理量使用统一色标，以比较不同时刻及位置的变化。除侧面沿径向传入热量、排出水分外，左右端面也沿轴向参与交换，形成二维分布。3 小时的直接二维计算中，轴线上中截面与端面的含水率分别约为 1.7662、0.9134 kg/kg；端部失水更充分，不能用同一条径向曲线代表整个圆柱。

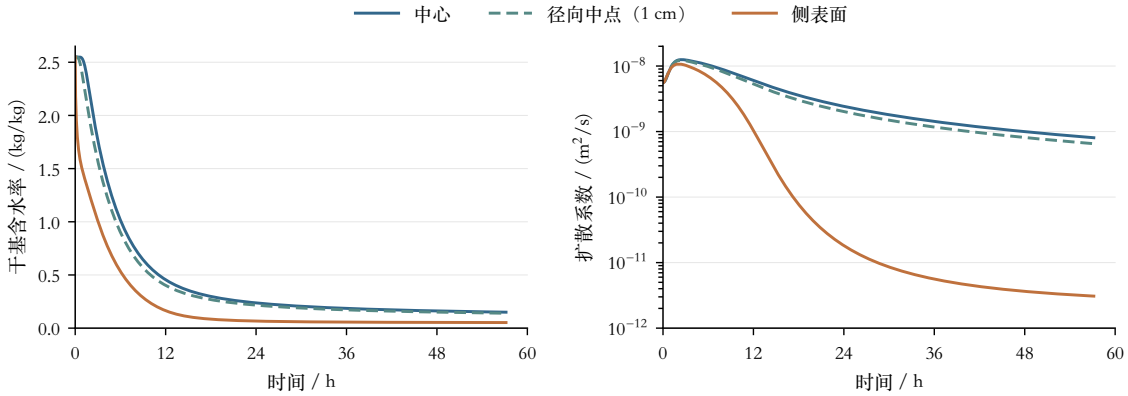


(a) 0.5 h 的温度分布　　**(b)** 3 h 的温度分布

(c) 0.5 h 的含水率分布　　**(d)** 3 h 的含水率分布

图 7　药材纵截面的温度与含水率分布

全过程中，温度逐渐趋于恒定环境值，失水却持续更长时间。图8给出中截面中心、径向中点和侧表面的含水率及扩散系数随时间的变化，曲线延伸至本次计算终点。扩散系数由各位置未舍入的温度、含水率代入式(17)计算；为显示其数量级差异，右图采用对数纵轴。升温与失水共同改变扩散系数；温度趋于稳定后，含水率下降使 $e^{-0.45/C}$ 减小，扩散逐步减慢。例如 24 小时，中截面中心和侧表面的含水率分别为 0.2371、0.0663 kg/kg，对应扩散系数约为 2.42×10^{-9}、1.82×10^{-11} m^2/s。表面干燥层的低扩散系数增大了内部水分向外迁移的阻力，是后期失水变慢的一个原因。



(a) 代表径向位置的含水率变化　　(b) 代表径向位置的扩散系数变化

图 8　整个烘干过程中中截面的含水率与有效扩散系数变化

5.2.5　端面影响与计算精度检验

在相同径向网格和时间积分设置下，前 4 小时一维、二维中截面的最大温差为 $1.69 \times 10^{-3}\,^{\circ}\mathrm{C}$，最大含水率差为 $2.25 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg/kg}$，故保留端面修正。各项加密对照中，温度、含水率差分别小于 10^{-5} 对应单位，表 3、表 4 的 60 个题定值四位一致。具体网格、误差与端面影响曲线见附录A。

5.3　问题三：烘干时间与含水率分布

5.3.1　烘干终点与含水率阈值

第三问要求药材所有位置的干基含水率均低于 $0.15\,\mathrm{kg/kg}$，所求时间因而由最后达标的部位决定。第二问已经描述了温度与水分的全过程传递，本问沿用其二维热湿方程(18)、初始条件和交换边界，重点确定中心含水率下降到干燥阈值所需的时间，并检查其他位置的含水率。计算仍取半圆柱域 $\Omega = [0, R] \times [0, \ell]$，几何、物性与环境沿用第二问，时间从原始初态计起。

记全域最高含水率及其与阈值的差为

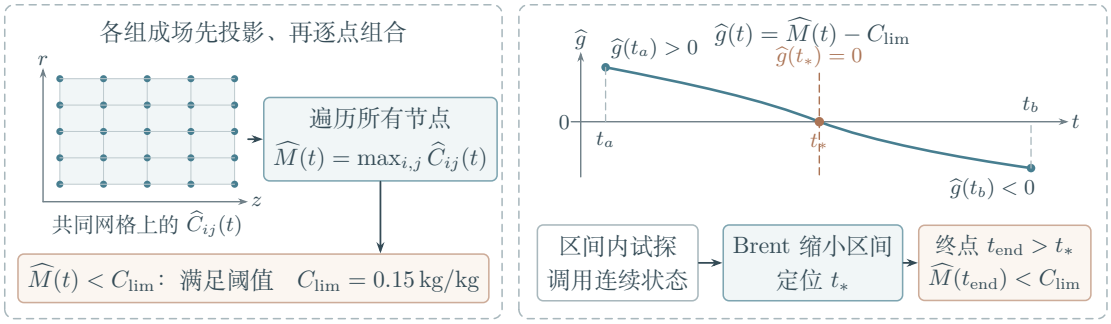
$$M(t) = \max_{(r,z)\in\Omega} C(r, z, t), \qquad g(t) = M(t) - C_{\mathrm{lim}}, \qquad C_{\mathrm{lim}} = 0.15\,\mathrm{kg/kg}. \tag{25}$$

于是“所有位置均达标”等价于 $g(t) < 0$。第二问的空间分布表现为外层先失水、中心下降较慢，临界段二维检查也确认最高含水率位于几何中心。因此，本次烘干终点由中心含水率控制，计算中同时保留式(25)作为各位置的达标核验。

将严格达标时刻集合的下确界记为

$$t_* = \inf\{t \geq 0 : g(t) < 0\}. \tag{26}$$

若含水率连续越过阈值，临界位置在 t_* 时恰好满足 $M(t_*) = C_{\mathrm{lim}}$。因此，临界时间用于描述由未达标到达标的分界，实际报告终点还需检验严格不等式。图9给出从空间场到终点判定的计算关系，带帽符号表示相应的数值重构量。



(a) 含水率重构与中心位置核验　　(b) 定位含水率降至阈值的时刻

图 9　根据含水率阈值确定烘干结束时间

5.3.2　含水率分布与中心位置核验

本问直接使用第二问式(24)的数值表示。为说明空间判据，取其中的含水率分量，并记两组端面修正为 $\Delta C_{N_r,N_z}=C^{2D}_{N_r,N_z}-C^{1D}_{N_r}$，则

$$\widehat{C}(r,z,t)=C^{1D}_{20480}(r,t)+\frac{4\Delta C_{160,128}(r,z,t)-\Delta C_{160,64}(r,z,t)}{3}. \tag{27}$$

一维参照提供细径向分布，配对差保留端面引起的轴向变化，轴向外推沿用第二问的加密依据。各项在相同物理位置与时刻求值后相加；这是已有数值场的组合，所求事件对应这一重构场。由于不同分量的最大值位置可以不同，不能把各分量的最高含水率或各自达标时间直接相加。

计算时保留一维参照的全部 20481 个径向节点，轴向取两组二维节点的并集，共 129 个节点。各分量先在该共同网格上作线性对齐。组合后的节点值记为 $\widehat{C}_{ij}(t)$。块内采用双线性插值，各权重非负且和为 1，因此任一点的含水率不超过四个顶点的最大值，证明见附录B。遍历所有网格块便得到

$$\widehat{M}(t)=\max_{(r,z)\in\Omega}\widehat{C}(r,z,t)=\max_{i,j}\widehat{C}_{ij}(t),\qquad \widehat{g}(t)=\widehat{M}(t)-C_{\mathrm{lim}}. \tag{28}$$

全节点检查覆盖上述重构场，其与原方程的数值差异另由加密检验判断。

临界段检查中，$\widehat{M}(t)$ 与几何中心含水率 $\widehat{C}(0,0,t)$ 一致。因此，式(28)在该阶段实际对应中心含水率的阈值穿越，位置核验记录见附录B。

5.3.3　临界时间求解与烘干终点确认

在第二问的完整温湿轨迹上定位事件，后期继续联合计算两场。各原生分量保留 BDF 稠密输出，以便在试探时刻重构全域含水率；续算与求根设置见附录B。

先取一个尚未达标的时刻 t_a，向后推进至全域已达标的 t_b，形成

$$\widehat{g}(t_a)>0,\qquad \widehat{g}(t_b)<0. \tag{29}$$

本次以 54 小时为左端点；右端点取覆盖各原生分量临界时刻的后续时间，若仍未达标则继续延长。随后在此区间内用 Brent 方法求解 $\widehat{g}(t)=0$[2]。每次试探均由 BDF

稠密输出得到各分量的温湿状态，再按空间位置组合并取最大值。节点值及其有限个最大值随时间连续，故可在异号区间内用 Brent 方法定位阈值穿越。计算得到连续临界时间

$$t_* \approx 205802.270604\,\mathrm{s} = 57.1672973900\,\mathrm{h} \approx 57.1673\,\mathrm{h}. \tag{30}$$

结合前段采样和临界段定位，本次识别到一个由上向下的数值阈值穿越。临界点本身对应等号；为给严格达标留出时间余量，采用

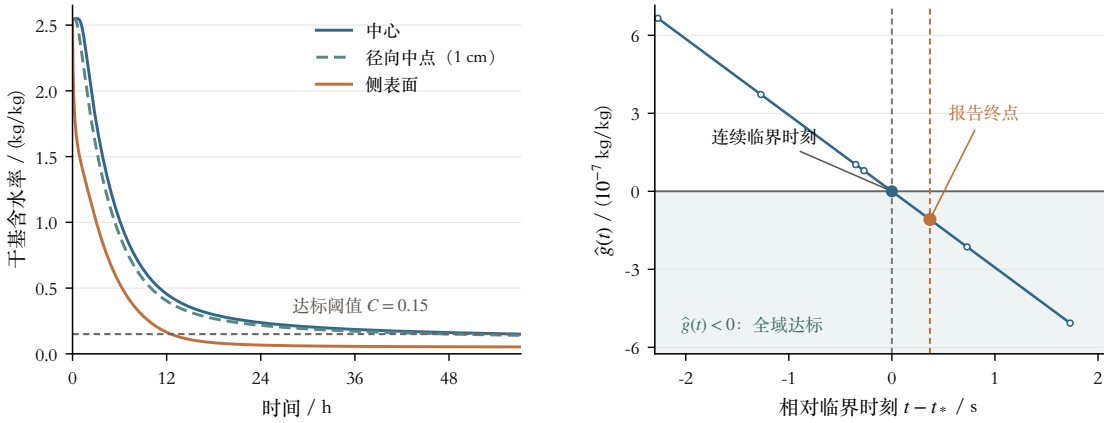
$$t_{\mathrm{end}} = 205802.64\,\mathrm{s} = 57.1674\,\mathrm{h}. \tag{31}$$

在该时刻复核中心含水率及全部重构节点，得到

$$\begin{aligned} \widehat{M}(t_{\mathrm{end}}) &= 0.149999891737\,\mathrm{kg/kg}, \\ C_{\mathrm{lim}} - \widehat{M}(t_{\mathrm{end}}) &= 1.08263 \times 10^{-7}\,\mathrm{kg/kg} > 0. \end{aligned} \tag{32}$$

故本问采用约 57.1673 小时的临界估计，以 57.1674 小时作为烘干结束的报告时刻。后者为所取的保守终点，不将其解释为最早可行的四位小数显示时刻。

图10(a) 给出中截面中心、径向中点和侧表面的含水率变化；(b) 放大临界附近中心含水率与阈值之差（本次与 $\hat{g}$ 一致），曲线低于零表示达到烘干要求。



(a) 代表径向位置的含水率随时间变化　　(b) 最高含水率与达标阈值之差

图 10　中截面含水率变化与烘干终点判定

5.3.4　含水率分布与干燥进程

表5给出中截面每 6 小时的含水率及烘干结束行。18 小时时，侧表面含水率仅为 0.0842 kg/kg，中心却仍有 0.2979 kg/kg；若按表面判断，此时会过早结束烘干。到 54 小时，中心仍为 0.1535 kg/kg，高于要求，仍须继续干燥。全过程曲线显示，前期中心与侧表面的失水进程差异明显，后期虽差值逐渐缩小，中心含水率的缓慢下降仍决定最后一段等待时间。

表 5　中截面干基含水率（kg/kg）

时间/h	径向距离/cm				
	0	0.5	1	1.5	2
6.0000	1.0155	0.9868	0.9005	0.7546	0.5335
12.0000	0.4548	0.4418	0.4019	0.3289	0.1639
18.0000	0.2979	0.2906	0.2679	0.2247	0.0842
24.0000	0.2371	0.2321	0.2161	0.1851	0.0663
30.0000	0.2053	0.2013	0.1887	0.1637	0.0597
36.0000	0.1854	0.1821	0.1714	0.1500	0.0565
42.0000	0.1717	0.1687	0.1593	0.1404	0.0547
48.0000	0.1615	0.1588	0.1504	0.1332	0.0536
54.0000	0.1535	0.1511	0.1433	0.1275	0.0528
57.1674	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0525

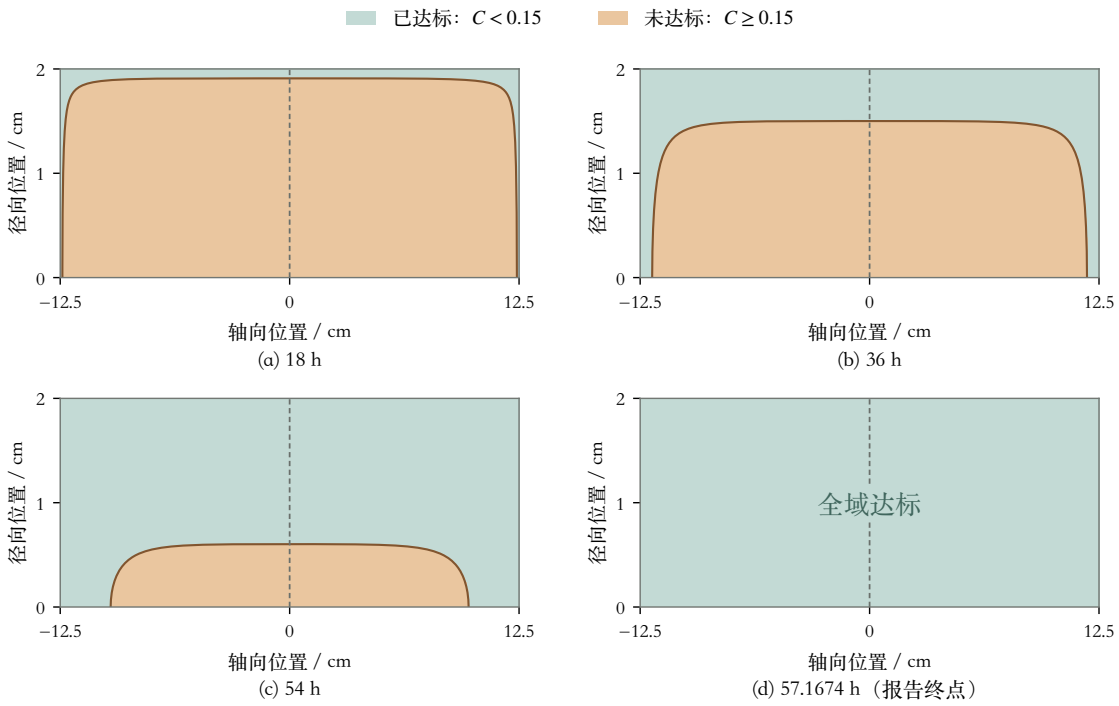


图 11　不同时刻药材纵截面的干燥达标范围

`result3.xlsx` 的时间列以秒计，按每 60 秒输出一次，径向距离为 0–2 厘米、间隔 0.1 厘米；最后补充 205802.64 秒这一非整数秒终点，共 3431 行时间记录、21 列含水率。保存间隔与 BDF 内部步长分别设置；末行显示为 0.1500 时，仍按式(32)的未舍入值判定达标。

为展示端面参与交换后的达标过程，图11按阈值划分二维纵截面。以 $\widehat{C} < C_{\lim}$ 标记达标区域，分界线为含水率等值线。图中侧面和左右端部先出现达标区域，随后内部未达标区域逐步缩小；临界阶段剩余的偏湿区域集中在中心附近，与中心控制烘干终点的判断一致。在报告终点，所有重构节点均已低于阈值，图中不再存在该阈值的等值线。

图11采用式(27)的重构场，镜像显示双端，轴向与径向显示比例不同。着色只展示区域变化，事件仍由完整网格和连续时间输出定位。

5.3.5 临界时间的计算精度检验

后期含水率下降较慢，临界时间需单独检验。各项空间与时间加密引起的事件变化均小于 0.0067 秒，低于 0.05 秒的检查目标。与式(32)的严格达标检查结合，支持本次报告结果；具体配置、分项变化与尾段诊断见附录B。

5.4 问题四：收缩药材的含水率分布与烘干时间

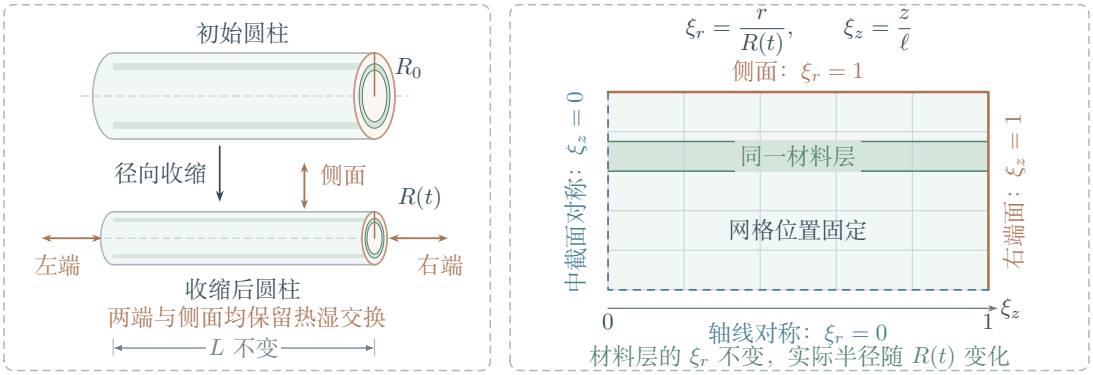
5.4.1 药材收缩与材料坐标的定义

前三问在固定圆柱内描述热量与水分的传递，第四问进一步考虑失水引起的半径变化。附件 2 直接给出了外表面的位置，因此本问以实测半径 $R(t)$ 更新几何，将附录 4 物性代入原有传递框架，从 $28\,^{\circ}\mathrm{C}$、$2.55\,\mathrm{kg/kg}$ 的原始初态重新计算全过程。半径在相邻测量节点间线性插值；环境输入沿用前问的分段线性表示，4 小时后保持 $50.165\,^{\circ}\mathrm{C}$ 与 $0.04986\,\mathrm{kg/kg}$。

仅有外半径数据尚不能确定每个内部位置的运动。假设各同心材料层沿径向同比收缩，长度保持 $L = 0.25\,\mathrm{m}$，则初始半径为 r_0 的材料点满足

$$r(t) = \frac{R(t)}{R_0} r_0, \qquad \xi_r = \frac{r}{R(t)} = \frac{r_0}{R_0}, \qquad \xi_z = \frac{z}{\ell}, \quad R_0 = 0.02\,\mathrm{m}, \quad \ell = L/2. \tag{33}$$

这里 $z = 0$ 仍为中截面。ξ_r 标识同一材料层，$\xi_r = 1$ 始终表示当前侧表面。固定厘米位置则具有随时间变化的 $\xi_r = r/R(t)$；一旦 $r > R(t)$，该位置已不在药材内部。图12展示这一差别，绿色区域标记收缩前后的同一材料层。以随收缩运动的材料小块组织离散，与 Simal 等对收缩圆柱的处理思路相通 [8]；本题的内部同比运动与长度固定是上述建模假设。



(a) 径向同比收缩，长度保持不变　　(b) 以固定坐标表示收缩材料层

图 12　圆柱径向收缩与材料坐标变换

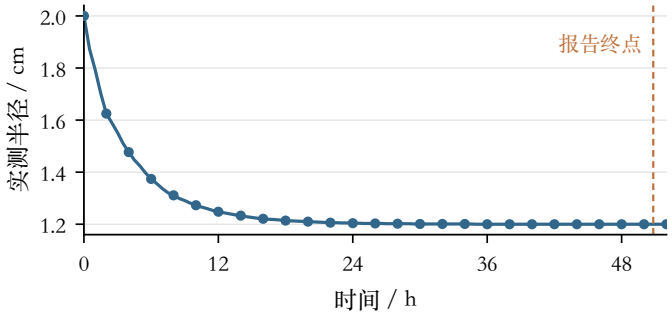


图 13　药材半径随烘干时间的变化

实测半径在 6 小时降至 1.374 cm，36 小时至报告终点约为 1.200 cm。因此，径向传递距离的变化主要发生在前期；后期几何趋于稳定，失水速度仍会受到含水率相关扩散系数的制约。题给密度用于有效热容量 $H(C) = \rho(C)c_p(C)$，几何直接由附件 2 确定。

5.4.2　收缩药材的热湿传递方程

第四问统一采用附录 4 的经验关系：

$$\begin{aligned} &\rho(C) = 760 + 90C, \qquad c_p(C) = 1850 + 2150\frac{C}{1+C}, \\ &k(C) = 0.12 + 0.20\frac{C}{1+C}, \quad D(T,C) = 4.2\times 10^{-4}\exp\!\left(-\frac{0.30}{C} - \frac{3850}{T_K}\right), \end{aligned} \tag{34}$$

其中 $T_K = T + 273.15$，C 为干基含水率，单位为 kg/kg；ρ, c_p, k, D 的单位依次为 $\mathrm{kg/m^3}$、$\mathrm{J/(kg\cdot K)}$、$\mathrm{W/(m\cdot K)}$、$\mathrm{m^2/s}$。正文温度用摄氏度表示，扩散公式中的温度必须换算为 K。热湿关联继续通过局部物性实现，热方程保留第二问的有效容量形式。

先考察长度为 $\mathrm{d}z$ 的同心薄层。其体积为 $2\pi r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}z$，径向两面的热量净输入为

$2\pi \mathrm{d}z\,\partial_r(rkT_r)\mathrm{d}r$。将其与材料层的温度积累相等，忽略收缩功，可写为

$$H(C)\frac{\mathrm{D}T}{\mathrm{D}t}=\frac{1}{r}\partial_r(rk(C)T_r),\qquad \frac{\mathrm{D}}{\mathrm{D}t}=\partial_t+v_r\partial_r,\quad v_r=\frac{\dot{R}(t)}{R(t)}r. \tag{35}$$

材料层随边界一起运动，故左端使用沿材料轨迹的时间导数。对水分，记该层不随干燥改变的干物质量为 $\mathrm{d}m_d$，其水量为 $C\,\mathrm{d}m_d$，水量变化即为 $\mathrm{d}m_d\,\mathrm{D}C/\mathrm{D}t$。初始干物质均匀分布、径向同比收缩使各层体积具有相同的收缩比例。将水分通量按该时刻均匀的干物质密度归一化，取有效扩散通量为 $-D\nabla C$，可得 $\mathrm{D}C/\mathrm{D}t=r^{-1}\partial_r(rDC_r)$。因此，干基含水率不再另加一个由体积缩小产生的浓缩项。

令 $\widetilde{Y}(\xi_r,\xi_z,t)=Y(R(t)\xi_r,\ell\xi_z,t)$，$Y=T,C$。固定材料坐标时，$\partial_t\widetilde{Y}=\mathrm{D}Y/\mathrm{D}t$，且 $\partial_r=R(t)^{-1}\partial_{\xi_r}$。下文省略波浪号，一维材料坐标方程为

$$\begin{cases} H(C)T_t=\dfrac{1}{R(t)^2\xi_r}\partial_{\xi_r}\left(\xi_r k(C)T_{\xi_r}\right), \\[2ex] C_t=\dfrac{1}{R(t)^2\xi_r}\partial_{\xi_r}\left(\xi_r D(T,C)C_{\xi_r}\right). \end{cases} \tag{36}$$

两次径向微分带来 $R(t)^{-2}$。在物性相同时，半径越小，跨越同一材料层间距所需的扩散距离越短。本问并不令 D 保持不变：升温使其增大，含水率降低则使其减小，两种作用在全过程内共同出现。

为保留端面交换，在固定半域 $0\le\xi_r,\xi_z\le 1$ 中补入轴向项：

$$\begin{cases} H(C)T_t=\dfrac{1}{R(t)^2\xi_r}\partial_{\xi_r}(\xi_r k(C)T_{\xi_r})+\dfrac{1}{\ell^2}\partial_{\xi_z}(k(C)T_{\xi_z}), \\[2ex] C_t=\dfrac{1}{R(t)^2\xi_r}\partial_{\xi_r}(\xi_r D(T,C)C_{\xi_r})+\dfrac{1}{\ell^2}\partial_{\xi_z}(D(T,C)C_{\xi_z}). \end{cases} \tag{37}$$

变系数仍放在散度内，不能直接移到二阶导数之前；热容量仍乘 T_t，不改成 $\partial_t[H(C)T]$。初始条件及对称条件为

$$\begin{cases} T(\xi_r,\xi_z,0)=28, & C(\xi_r,\xi_z,0)=2.55, & \\ T_{\xi_r}=0, & C_{\xi_r}=0, & \xi_r=0, \\ T_{\xi_z}=0, & C_{\xi_z}=0, & \xi_z=0. \end{cases} \tag{38}$$

以 $(Y,a,b,Y_a)=(T,k,h,T_a)$ 或 $(C,D,h_m,C_a^{\mathrm{eff}})$ 统一表示两场，侧面与完整圆柱左右两端的条件分别为

$$\begin{cases} -\dfrac{a}{R(t)}Y_{\xi_r}=b(Y-Y_a), & \xi_r=1, \\[2ex] \dfrac{a}{\ell}Y_{\xi_z}=b(Y-Y_a), & \xi_z=-1\ \text{（左端面）}, \\[2ex] -\dfrac{a}{\ell}Y_{\xi_z}=b(Y-Y_a), & \xi_z=1\ \text{（右端面）}. \end{cases} \tag{39}$$

其中 $h=25\,\mathrm{W/(m^2\cdot K)}$、$h_m=8\times10^{-7}\,\mathrm{m/s}$。侧面的一次空间微分对应 $R(t)^{-1}$；长度固定使端面系数 ℓ^{-1} 不变。半域只计算右端面，关于中截面镜像后同时满足左端面条件。

5.4.3 收缩模型的数值求解与达标判定

沿用第二问的节点型有限体积离散 [3]，固定的是材料坐标节点，随时间改变的是实际体积、界面面积和节点间距。记材料环层的权重与径向界面导通系数为

$$w_i=\frac{\xi_{r,i+1/2}^2-\xi_{r,i-1/2}^2}{2},\qquad G_{i+1/2}^{a}=\frac{\xi_{r,i+1/2}a_{i+1/2}}{\xi_{r,i+1}-\xi_{r,i}},\tag{40}$$

其中界面物性 $a_{i+1/2}$ 仍取相邻节点值的调和平均。令温度场 $m=H(C)$、水分场 $m=1$，内部节点的收支统一为

$$m_i w_i\dot{Y}_i=\frac{1}{R(t)^2}\left[G_{i+1/2}^{a}(Y_{i+1}-Y_i)-G_{i-1/2}^{a}(Y_i-Y_{i-1})\right].\tag{41}$$

表层环体仍保留积累量，其外侧项改为环境交换：

$$m_N w_N\dot{Y}_N=\frac{G_{N-1/2}^{a}}{R(t)^2}(Y_{N-1}-Y_N)-\frac{b}{R(t)}(Y_N-Y_a).\tag{42}$$

中心控制体直接积分，避免除以零。二维中再加入相邻轴向层的共享通量，轴向扩散与端面交换系数分别按 ℓ^{-2}、ℓ^{-1} 更新；端面与侧面交汇的控制体同时计入两面的交换。内部共享通量对相邻控制体取相反符号，因而相加时抵消。

时间推进继承前问的自适应 BDF 和解析稀疏 Jacobian[6]。每次隐式迭代由试探温度、含水率计算附录 4 物性，再按当前 $R(t)$ 更新几何系数并联合修正状态。环境及半径插值节点处按分段输入衔接；完整过程始终计算温度和水分两场。这样新增的收缩仅改变材料位置和传递尺度，无须在表面不断删除网格或重新分配含水率。

径向细分与端面修正按第二问的思路分开计算，本问正式结果采用

$$Y^{*}=Y_{\mathrm{1D},10240}+\left(Y_{\mathrm{2D},160\times64}-Y_{\mathrm{1D},160}\right),\qquad Y=T,C.\tag{43}$$

下标表示对应方向的网格间隔数。括号内两项使用相同的径向网格、物性及输入，其差提取端面带来的变化；各项在同一时刻、同一材料位置对齐后组合。本问没有轴向外推，式(43)属于数值后处理。题表与过程曲线采用这一组合场，纵截面图采用直接二维计算的快照。

在随时间变化的实体内，沿用第三问的全域最大值判据：

$$\widehat{M}_4(t)=\max_{0\le\xi_r,\xi_z\le1}C^{*}(\xi_r,\xi_z,t),\qquad \widehat{g}_4(t)=\widehat{M}_4(t)-0.15.\tag{44}$$

先组合全部位置的场值，再取最大值。共同网格保留 10241 个径向节点和 65 个轴向节点，分片双线性重构的顶点性质沿用式(28)。由连续状态在异号区间内定位零点，并向后复核严格不等式；采用第三问已述的 Brent 方法 [2]。

5.4.4 收缩对含水率分布和烘干时间的影响

组合场的连续临界时间为

$$t_* = 182967.096442\,\mathrm{s} \approx 50.8242\,\mathrm{h}. \tag{45}$$

临界阶段的全域最高含水率位于几何中心。保守报告烘干结束时刻取为

$$t_{\mathrm{end}} = 50.8243\,\mathrm{h} = 182967.48\,\mathrm{s}, \qquad \widehat{M}_4(t_{\mathrm{end}}) = 0.149999801829 < 0.15. \tag{46}$$

达标余量约为 $1.9817 \times 10^{-7}\,\mathrm{kg/kg}$；表中 0.1500 为四位小数显示，严格约束按未舍入值检查。

表 6 收缩过程中中截面的干基含水率（kg/kg）

时间/h	当前半径/cm	中心	0.5 cm	1 cm	当前表面
6.0000	1.3740	1.7172	1.5357	1.0217	0.4217
12.0000	1.2480	0.7343	0.6518	0.4069	0.1667
18.0000	1.2140	0.4066	0.3668	0.2388	0.0889
24.0000	1.2040	0.2837	0.2599	0.1783	0.0671
30.0000	1.2010	0.2253	0.2085	0.1488	0.0593
36.0000	1.2000	0.1921	0.1790	0.1312	0.0558
42.0000	1.2000	0.1706	0.1598	0.1196	0.0539
48.0000	1.2000	0.1556	0.1463	0.1113	0.0529
50.8243	1.2000	0.1500	0.1413	0.1081	0.0525

表6给出中截面的固定厘米位置与当前表面结果。从首个表列时刻 6 小时起，半径已小于 1.5 厘米，故 1.5、2 厘米位置均在实体外，表中省去这两列，完整工作簿保留相应空格。`result4.xlsx` 从 60 秒起按每 60 秒、径向每 0.1 厘米输出，另列当前表面并追加 182967.48 秒结束行；共有 3050 行数据。

图14(a) 给出中截面三个代表材料位置的含水率变化，(b)、(c) 分别展示各径向位置随时间的变化和不同时刻的径向分布；(d) 放大烘干结束前后最高含水率与达标阈值之差。外层水分先向环境释放，内部通过扩散不断向外补充；18 小时表面已降至 $0.0889\,\mathrm{kg/kg}$，中心仍为 $0.4066\,\mathrm{kg/kg}$。到 48 小时，中心为 $0.1556\,\mathrm{kg/kg}$，虽已接近阈值，仍需继续烘干。固定 1 厘米处与材料中点不是同一条轨迹：结束时前者位于当前半径的约 83.3% 处，而 $\xi_r = 0.5$ 对应物理半径 0.6 厘米。

24 小时的实测半径已降至 $1.204\,\mathrm{cm}$，接近结束时的 $1.200\,\mathrm{cm}$，此后仍需烘干 26.8243 小时，占总时长的 52.78%。此时径向剖面整体下降较慢，与式(34)的含水率依赖一致。即使温度已接近环境值，$\exp(-0.30/C)$ 仍随失水减小，同时表面与环境

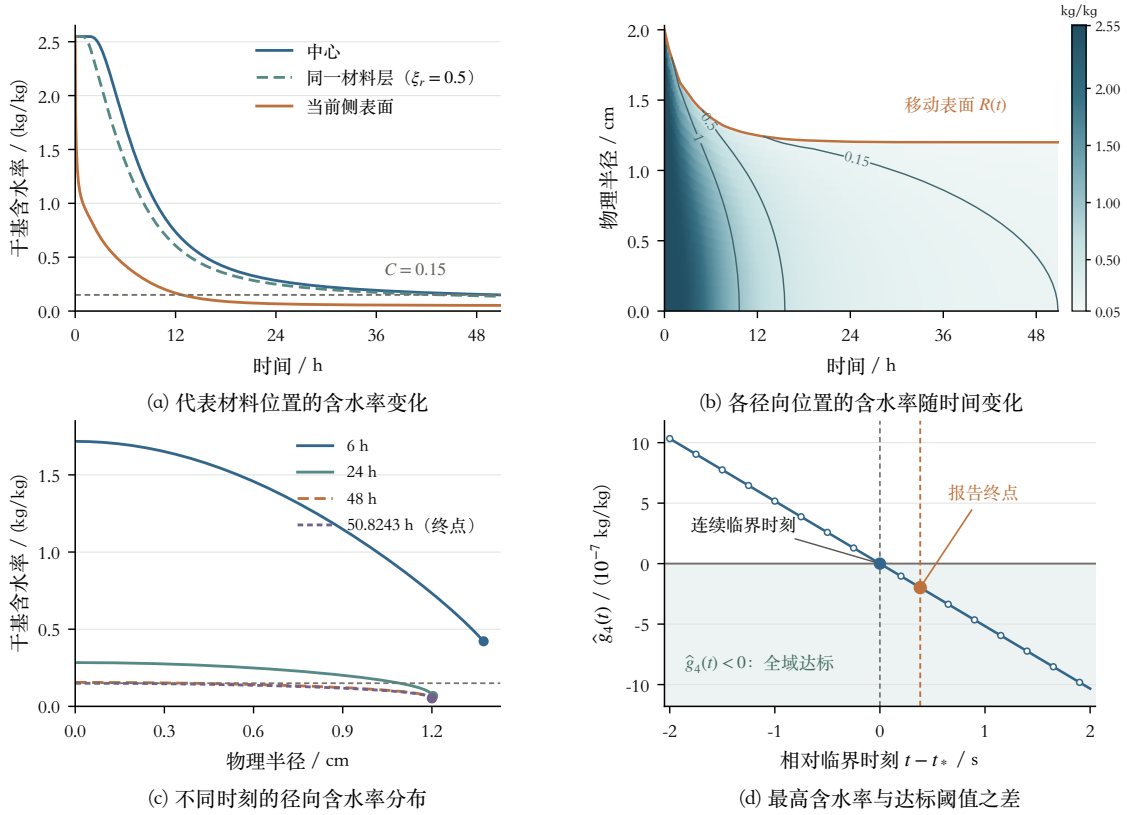


图 14　收缩过程中的含水率变化与烘干终点判定

的浓度差缩小，内部水分排出的速度逐渐降低。因此，前期半径快速缩短并不意味着末期仍能按相同速率干燥。

图15使用 0.5、6、24、48 小时的直接二维快照，按中截面对称显示左右两端，并用实际半径确定轮廓；轴向与横向采用不同显示比例。侧面和端面均可向环境传质，靠近端部的含水率低于中部；随着收缩，整个径向区域向轴线靠拢。统一色标用于比较不同时刻的失水程度，端部图形用于展示空间趋势。

径向收缩缩短了内部水分到侧表面的传递距离，也可能改变多孔材料内部的水分扩散特性 [9]。为单独考察几何作用，保持附录 4 物性、环境和 80×32 网格一致，分别采用固定初始半径与实测收缩，临界时间由 129.17 小时缩短至 50.84 小时，几何对照见附录C图C1。该对照给出附录 4 物性下的收缩作用；第三、四问的正式结果则反映物性与几何共同变化后的干燥过程。

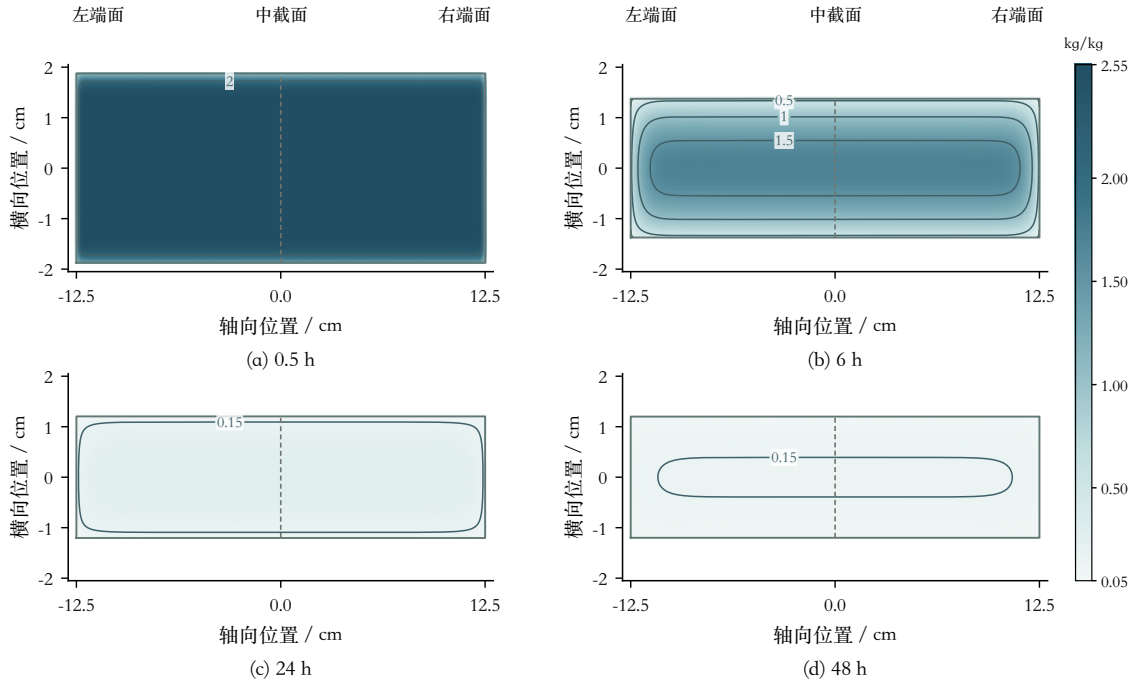


图 15　不同时刻收缩药材纵截面的含水率分布

5.4.5　端面影响与计算精度检验

保持细一维参照不变，加入式(43)的端面修正后，连续临界时间提前约 0.03255 秒，二者均采用 50.8243 小时的报告终点。表 6 常规 6 小时行的四位小数显示一致。这表明本问的题定中截面输出主要由径向传递决定；二维计算仍用于保留双端交换及检查全域达标位置。

各项空间与时间加密引起的临界时间变化不超过 0.0395 秒，中截面温度、含水率差均小于 10^{-5} 对应单位。分项结果及适用范围见附录C；加密差用于检验数值稳定性，不作为严格真解误差界。

六、模型检验与主要影响因素分析

6.1　收支关系与边界条件检验

内部扩散只重新分配水分，固定域 Ω 内有效含水率的总体变化应由外表面交换决定：

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int_{\Omega} C\,\mathrm{d}V = -\int_{\partial\Omega_{\mathrm{ex}}} h_m\left(C - C_a^{\mathrm{eff}}\right)\mathrm{d}S,$$

其中 $\partial\Omega_{\mathrm{ex}}$ 包括侧面与端面。有限体积的共享面通量相消，保留该收支关系；前三问 33 条原生校核轨迹的累计收支最大相对残差为 8.53×10^{-15}。关闭双端交换后，沿轴向均匀的初态与侧面环境应使二维解退化为径向一维解。按第一、二问物性分别比较前 1800 秒结果，最大温差均低于 $2.19\times10^{-8}\,^{\circ}\mathrm{C}$，含水率差均低于 $7.93\times10^{-9}\,\mathrm{kg/kg}$，说明轴向离散与对称边界满足预期退化关系。

6.2 数值求解与干燥达标检验

以第一问温度双重级数为独立参照，分别加密径向、轴向网格后，有限体积温度误差约缩小至四分之一，经验收敛阶为 2.00、1.99，支持几何与热通量离散的正确性。第二问各项空间、时间加密引起的中截面温度和含水率变化均低于 10^{-5} 对应单位。守恒检查针对原生有限体积解，正式组合场不直接继承该性质，其精度由配对加密判断。

第三、四问的终态检查均确认几何中心为最高含水率位置。利用分片双线性重构的顶点最大值性质，遍历全部节点复核各处达标条件。在报告终点 57.1674 小时、50.8243 小时，中心含水率分别为 0.149999891737、0.149999801829 kg/kg，均严格低于 0.15 kg/kg，达标判断不依赖四位小数舍入。各项加密引起的临界时间变化分别不超过 0.0067 秒、0.0395 秒，均小于 0.05 秒检查目标。上述结果支持所建模型的数值可靠性，加密差不作为严格真解误差界；详细配置见附录A至C，补充检验见附录D。

6.3 端面、收缩与环境条件的影响

二维校核支持第一问前 30 分钟采用中截面径向主结果；第二问前三小时，同径向网格下一维、二维的中截面温差已达 0.0017℃，故保留端面修正。在相同附录 4 物性、环境与网格下，固定半径改为实测收缩后，临界时间由 129.17 小时缩短为 50.84 小时，表明收缩对干燥时间有重要影响；长度与半径插值的对照见附录C。

将 4 小时后的环境由末值保持改为末 30 分钟均值保持，第三、四问在相同 160×32 网格上分别延后约 16.71 分钟、14.69 分钟，两级网格的延后方向和量级一致。在相同含水率下，较低温度降低扩散系数；在相同表面含水率下，较高环境有效浓度减小向外传质驱动力，二者共同延缓干燥。因此，长期环境取值的影响应与数值误差分开考察；题表仍采用末值保持条件，环境设置与配对数据见附录D。

七、模型评价

7.1 本文方法的优点

模型从微元收支出发，将内部传递、侧面与双端交换分别写入方程和边界条件，各问的差别体现为物性、几何与达标要求的变化，便于解释结果产生的原因。第一问利用常热物性构造温度级数，后续问题保留变物性与收缩几何，并通过二维校核判断径向简化的适用范围，使求解方法与各问条件相对应。

根据临界阶段中心含水率确定烘干时间，并用二维分布复核各位置的达标情况。连续临界时间、保守报告终点和四位小数显示分别处理，既保留求解精度，又能直接核对题目要求的严格达标条件。

本文还将数值精度与模型假设的影响分别检验：级数对照、网格与时间加密用于核验求解；同物性几何对照和环境延拓比较用于解释收缩与环境的作用。因此，各项结论有对应的比较依据，计算结果也保留了可复核的输入、代码和未舍入数据。

7.2 本文方法的不足

有效湿交换与显热传导属于简化描述，且题目缺少药材内部温湿场观测，现有检验尚不能给出实际烘干过程的预测误差。各向同性、径向同比收缩及长度不变的假设，也限制了模型对非均匀材料和复杂变形的描述。

4 小时后的环境取值需要延拓，其变化对烘干时间的影响已达到分钟量级。此外，近端面场的网格差大于中截面，配对组合场也不保留原生有限体积解的严格守恒性质。因此，当前精度结论限于题定中截面输出和重构场的全域达标事件，端部图形主要反映空间趋势。

八、结论与展望

8.1 本文的主要贡献

本文建立了从温湿分布计算到烘干时间确定的统一方法，将预热、变物性干燥和径向收缩纳入同一传递框架。其中，温度级数利用了第一问的线性结构，材料坐标将收缩区域转化为固定计算域，中心含水率的阈值穿越则将干燥进程与所需时间直接联系起来。在所给输入与模型假设下，附录 3 物性的固定尺寸药材与附录 4 物性的收缩药材，保守报告烘干时间分别为 57.1674 小时和 50.8243 小时。

计算进一步揭示了判断干燥进程时需要区分的两种现象：升温趋于均匀早于水分趋于均匀，外形收缩趋于稳定也早于内部干燥完成。例如，3 小时时中截面温差仅约 0.1165℃，中心与侧表面的含水率差仍约 0.7581 kg/kg。同物性几何对照表明收缩能够缩短传递距离，而低含水率阶段的扩散减慢使后期仍需持续烘干。这些结果说明，中心的缓慢失水及后期扩散过程是确定烘干终点的关键。

8.2 后续研究方向

后续可延长环境温湿度记录，减少 4 小时后输入延拓的不确定性，并利用独立的内部温湿观测校准有效交换关系，检验不同药材批次下的适用性。在数值计算方面，可针对端面附近直接加密二维求解，以改善局部场精度并检验其收支。若获得轴向尺寸和不同位置的收缩数据，还可进一步检验当前同比收缩假设，完善几何描述。

AI 工具使用声明

本参赛队使用 DeepSeek Harness 辅助读题、文献核对、编程计算、数值校核及制图。详情见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。

参考文献

[1] 陶文铨. 传热学 [M]. 6 版. 北京: 高等教育出版社, 2024:97–108.

[2] THE SCIPY COMMUNITY. scipy.optimize.brentq: SciPy documentation[EB/OL]. [2026-09-13]. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.brentq.html.

[3] EYMARD R, GALLOUËT T, HERBIN R. Finite volume methods[M]//CIARLET P G, LIONS J L. Handbook of Numerical Analysis. Vol. 7. Amsterdam: North-Holland, 2000: 713–1018. DOI: https://doi.org/10.1016/S1570-8659(00)07005-8.

[4] CRANK J, NICOLSON P. A practical method for numerical evaluation of solutions of partial differential equations of the heat-conduction type[J]. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1947, 43(1): 50–67. DOI: https://doi.org/10.1017/S0305004100023197.

[5] LANGTANGEN H P, LINGE S. Finite Difference Computing with PDEs: A Modern Software Approach[M]. Cham: Springer, 2017. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-55456-3.

[6] THE SCIPY COMMUNITY. scipy.integrate.BDF: SciPy documentation[EB/OL]. [2026-09-13]. https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.integrate.BDF.html.

[7] 陈坚强, 张益荣. 基于 Richardson 插值法的 CFD 验证和确认方法的研究 [J]. 空气动力学学报, 2012, 30(2):176–183.

[8] SIMAL S, ROSSELLÓ C, BERNA A, MULET A. Drying of shrinking cylinder-shaped bodies[J]. Journal of Food Engineering, 1998, 37(4): 423–435. DOI: https://doi.org/10.1016/S0260-8774(98)00095-8.

[9] 陈良元, 韩李锋, 李旭, 等. 茄子片热风干燥收缩特性及其修正的湿分扩散动力学模型 [J]. 农业工程学报, 2016, 32(15): 275–281. DOI: https://doi.org/10.11975/j.issn.1002-6819.2016.15.038.

[10] ASHRAE. 2025 ASHRAE Handbook—Fundamentals: Chapter 1, Psychrometrics[EB/OL]. [2026-09-13]. https://handbook.ashrae.org/Handbooks/F25/SI/F25_Ch01/F25_Ch01_si.aspx.

[11] NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY. NISTIR 5078: Table 1, Saturation (Temperature)[EB/OL]. [2026-09-13]. https://www.nist.gov/document/nistir5078-tab1pdf.

附录 A　前两问数值校核

A.1　第一问二维温度的模态系数

将式(10)中的 β_n, b_n 分别换为 $\alpha(\mu_n^2/R^2+\nu_m^2/\ell^2)$ 和 $b_n\,4\sin\nu_m/(2\nu_m+\sin 2\nu_m)$，即可按式(11)递推 A_{nm}。两个方向各取 512 项，并分别加倍项数作比较。

A.2　中心控制体与时间推进设置

对中心处光滑的轴对称含水率场，$C_r(0,t)=0$，且 $\lim_{r\to0}(C_{rr}+C_r/r)=2C_{rr}(0,t)$。中心控制体的权重为 $w_0=r_1^2/8$，相邻界面位于 $r_1/2$，故 $g_{1/2}/w_0=4D_{1/2}/r_1^2$，与上述中心极限相对应。

式(16)的具体设置如下。前 4 步取 $\theta=1$、$\Delta t_p=5\times10^{-6}\,\mathrm{s}$ 进行后向 Euler 启动，随后取 $\theta=1/2$ 进行 Crank–Nicolson 型隐式梯形推进 [4]。在 $[0,1)$、$[1,10)$、$[10,100)$、$[100,1800]$ s 内，时间步长上限依次为 0.001、0.01、0.05、0.5 s，相邻步长增长不超过 1.5 倍，并在整数秒处输出。每个时间步内固定旧时间层 $\boldsymbol{C}^{p}$，以新时间层的当前试探值更新 $D(C)$，通过 Picard 迭代求解三对角线性系统 [5]。当相邻两次迭代的含水率全节点最大变化小于 $10^{-11}\,\mathrm{kg/kg}$ 时，接受 $\boldsymbol{C}^{p+1}$ 并推进至下一时间步。计算使用 Python、NumPy 和 SciPy，空间输出采用线性插值。

A.3　第一问二维水分的离散与求解

二维水分沿 r,z 两向划分控制体，体积为 $V_{ij}=\pi(r_{i+1/2}^2-r_{i-1/2}^2)(z_{j+1/2}-z_{j-1/2})$。记 $\Delta z_j=z_{j+1/2}-z_{j-1/2}$，各面按实际圆柱面积计算交换量：径向面为 $2\pi r_{i\pm1/2}\Delta z_j$，轴向面为 $\pi(r_{i+1/2}^2-r_{i-1/2}^2)$。若以 P 表示当前控制体、Q 表示相邻控制体，则离散收支统一写为

$$V_P\dot{C}_P=\sum_{Q\sim P}\frac{A_{PQ}D_{PQ}}{d_{PQ}}(C_Q-C_P)+\sum_{f\subset\partial P\cap\Gamma_a}A_f h_m(C_a^{\mathrm{eff}}-C_P). \tag{A.1}$$

这里 A_{PQ},d_{PQ} 分别为共用面面积与节点间距，D_{PQ} 为调和平均，A_f 为外表面单元面积，Γ_a 为接触空气的侧面与端面；对称面的通量为零。该常微分方程组采用后向差分公式（backward differentiation formula，BDF）与解析稀疏 Jacobian 求解 [6]，以 160×64 个径向、轴向间隔为基准，并分别加密两个方向。相对容差取 10^{-9}，含水率绝对容差取 $10^{-11}\,\mathrm{kg/kg}$，再缩小十倍检查时间精度。

A.4　第一问空间、时间与模态加密

在 1 至 1800 秒、径向每隔 0.1 厘米的共同输出点集合 Ω_{out} 上，定义加密差

$$E_T=\max_{\Omega_{\mathrm{out}}}|T_{\mathrm{fine}}-T_{\mathrm{coarse}}|,\qquad E_C=\max_{\Omega_{\mathrm{out}}}|C_{\mathrm{fine}}-C_{\mathrm{coarse}}|. \tag{A.2}$$

将径向间隔由 1280 加密至 2560，有限体积温度、含水率的最大变化分别为 $1.36\times10^{-6}\,^{\circ}\mathrm{C}$、$9.19\times10^{-7}\,\mathrm{kg/kg}$；在 2560 网格上将时间步长上限减半，分别为 $3.68\times10^{-6}\,^{\circ}\mathrm{C}$、$5.27\times10^{-8}\,\mathrm{kg/kg}$。热级数由 256 项增至 512 项的最大温差为 $1.56\times10^{-8}\,^{\circ}\mathrm{C}$，

512 项级数与时间加密有限体积解的最大温差为 $7.02\times10^{-7}\,^{\circ}\mathrm{C}$。表1、表2的 70 个数值在上述空间、时间加密比较中四位显示一致；计算中含水率为正，有效含水率累计收支的相对残差为 1.34×10^{-15}。时间积分另以相同径向网格上的隐式梯形法与 BDF 法进行交叉比较，配置和结果见附录A的表A1。加密差用于检验数值收敛，逐秒完整表另行记录舍入分界附近的末位变化。

A.5 第一问时间积分方法对照

固定第一问的 160 间隔径向网格、初态、物性及环境输入，比较隐式梯形/Picard 与 BDF 的时间求解结果。在 0 至 1800 秒逐秒、径向每 0.1 厘米的 37821 个共同输出点上，最大绝对差见表A1。

表 A1 第一问两种时间积分方法的结果比较

比较指标	最大绝对差
温度/(°C)	4.13×10^{-6}
含水率/(kg/kg)	7.68×10^{-8}

两者共用空间离散；隐式梯形法的最大步长为 1 秒，BDF 相对容差为 10^{-9}。分段步长、绝对容差及未舍入差值见图件数据目录中的来源记录，读取与比较程序随支撑材料提供。

A.6 第二问的空间网格与求解参数

为分辨较薄的表面梯度层，两向节点采用 $r_i=R[2(i/N_r)-(i/N_r)^2]$、$z_j=\ell[2(j/N_z)-(j/N_z)^2]$。各计算分量的时间积分设置如下。程序以固定参考温度的温差作为热状态计算相邻差值；求解器步长由误差控制决定，通过稠密输出在整数秒求值。逐秒保存不等于按 1 秒固定步长积分。

式(24)的一维参照采用 20480 个径向间隔，相对容差为 10^{-11}，温度、含水率的绝对容差分别为 $10^{-12}\,^{\circ}\mathrm{C}$ 和 $10^{-13}\,\mathrm{kg/kg}$，最大时间步长为 150 秒。

端面修正采用相同的 160 个径向间隔，半轴向分别取 64、128 个间隔；相对容差为 10^{-9}，温度、含水率的绝对容差分别为 $10^{-10}\,^{\circ}\mathrm{C}$ 和 $10^{-11}\,\mathrm{kg/kg}$，最大时间步长为 600 秒。环境输入在原始节点之间线性插值，在节点处切段继续积分。

空间检验分别改变径向参照、端面修正的径向网格及轴向网格。时间检验包括两部分：一是在 10240 个径向间隔上，将一维参照的相对容差由 10^{-10} 降至 10^{-11}，绝对容差同步缩小十倍，最大步长由 300 秒降至 150 秒；二是保持 20480 间隔的一维参照不变，将配对分量的容差缩小十倍，最大步长由 600 秒降至 300 秒。

A.7 网格与时间积分的加密检验

在两次计算共有的中截面输出点集合 Ω_{out} 上，定义

$$\begin{aligned} E_T &= \max_{\Omega_{\mathrm{out}}} \left| \widehat{T}_{\mathrm{fine}} - \widehat{T}_{\mathrm{coarse}} \right|, \\ E_C &= \max_{\Omega_{\mathrm{out}}} \left| \widehat{C}_{\mathrm{fine}} - \widehat{C}_{\mathrm{coarse}} \right|. \end{aligned} \tag{A.3}$$

其中，径向输出位置为 0 至 2 厘米、间隔 0.1 厘米，时间比较覆盖全过程的共同保存时刻。检验均使用未舍入数值，结果见表A2。

表 A2 第二问中截面输出的空间与时间加密比较

比较项目	$E_T/^{\circ}\mathrm{C}$	$E_C/(\mathrm{kg/kg})$
端面修正径向加密	1.55×10^{-7}	5.44×10^{-9}
端面修正轴向加密	1.24×10^{-7}	1.03×10^{-8}
一维参照空间加密	2.52×10^{-8}	1.25×10^{-8}
一维参照时间加密	7.02×10^{-9}	1.78×10^{-9}
配对分量时间加密	2.30×10^{-8}	5.41×10^{-9}

端面修正的径向加密比较 80 与 160 个间隔，轴向加密比较 $(32, 64)$ 与 $(64, 128)$ 两组外推配置；一维参照空间加密比较 10240 与 20480 个间隔。表中各项均比较相应配置下的组合场输出。

各项温度、含水率加密差分别低于 $10^{-5}\,^{\circ}\mathrm{C}$ 和 $10^{-5}\,\mathrm{kg/kg}$。表 3、表 4 的 60 个题定数值在已完成的加密对照中四位显示一致。逐秒工作簿中，个别数值处于舍入分界附近时仍可能出现末位变化；上述加密差用于检验数值收敛，不作为严格真解误差界。

原生有限体积计算的有效含水率累计收支最大相对残差为 8.53×10^{-15}。该指标针对直接积分的控制体状态；外推组合场的中截面精度则由表A2检验，两者分别评价。

A.8 端面影响对照

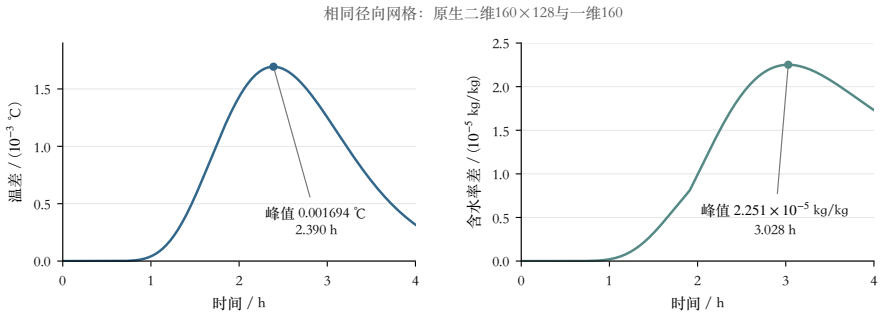
为分离端面效应与径向离散误差，采用相同径向网格、环境输入及时间积分设置，比较二维 160×128 与一维 160 间隔的结果。每一时刻取共同径向输出点上的最大绝对差：

$$\begin{aligned} \Delta_T(t) &= \max_{r \in \mathcal{R}} \left| T^{2D}(r, 0, t) - T^{1D}(r, t) \right|, \\ \Delta_C(t) &= \max_{r \in \mathcal{R}} \left| C^{2D}(r, 0, t) - C^{1D}(r, t) \right|, \end{aligned} \tag{A.4}$$

其中 $\mathcal{R} = \{0, 0.1, \ldots, 2.0\}\,\mathrm{cm}$。

图A1给出前 4 小时的比较结果。温差峰值为 $1.69 \times 10^{-3}\,^{\circ}\mathrm{C}$，出现在约 2.3900 小时；含水率差峰值为 $2.25 \times 10^{-5}\,\mathrm{kg/kg}$，出现在约 3.0283 小时。端面影响随过程

变化，并非随时间单调增大。温度差已达到影响四位小数结果的量级，因此第二问保留端面修正。



(a) 中截面最大温差　　(b) 中截面最大含水率差

图 A1　中截面温度和含水率的一维、二维结果差异

物理网格向端面加密，轴向加密比 2 指计算坐标间隔减半。

附录 B　第三问数值校核

双线性重构的顶点最大值性质　任一网格块 $[r_i, r_{i+1}] \times [z_j, z_{j+1}]$ 内，令

$$\xi = \frac{r - r_i}{r_{i+1} - r_i}, \qquad \eta = \frac{z - z_j}{z_{j+1} - z_j}, \qquad 0 \le \xi, \eta \le 1. \tag{B.1}$$

固定时刻 t，记组合后的节点值为 $\widehat{C}_{ij}(t)$，块内重构为

$$\begin{aligned} \widehat{C}(r, z, t) = {} & (1-\xi)(1-\eta)\widehat{C}_{ij} + \xi(1-\eta)\widehat{C}_{i+1,j} \\ & + (1-\xi)\eta\widehat{C}_{i,j+1} + \xi\eta\widehat{C}_{i+1,j+1}. \end{aligned} \tag{B.2}$$

四个权重非负且和为 1，故块内任一点的含水率不超过四个顶点的最大值。这说明块内最大值可在顶点取得，因而得到正文式(28)。插值权重作用于组合后的节点值，与各原生分量的外推权重正负无关。

临界段的保存状态　54 小时中心含水率为 0.1535296742 kg/kg；前 54 小时逐秒中心值均高于阈值。尾段从各原生分量的完整温湿状态续算，时间仍从题给初态计起。

临界时间对含水率扰动的响应　第三问除了检查含水率场，还需直接比较临界时间。在临界附近最湿位置保持不变时，由 $\widehat{g}(t_* + \delta t) \approx \widehat{g}(t_*) + \dot{\widehat{M}}(t_*)\delta t$，可得局部误差传递的量级关系

$$|\delta t| \approx \frac{|\delta C|}{|\dot{\widehat{M}}(t_*)|}. \tag{B.3}$$

这里 δC 表示临界附近最高含水率的数值扰动，δt 表示对应的时间变化。用临界附近保存的两个全域最大值作差，得到下降速率约为 $2.93 \times 10^{-7}\,\mathrm{kg/(kg \cdot s)}$。因此，即使含水率差很小，时间差也需单独核查；例如 0.05 秒在该处对应的含水率变化仅约 $1.47 \times 10^{-8}\,\mathrm{kg/kg}$。该关系用于解释精度要求，实际时间变化仍由各对照轨迹重新定位事件得到。

含水率场的组合方式与计算参数　式(27)保留 20481 个径向节点与 129 个轴向节点，各分量在共同物理坐标上双线性对齐后组合，最大值取自全部组合节点。一维 20480 间隔参照使用相对容差 10^{-11}、温度绝对容差 $10^{-12}\,^{\circ}\mathrm{C}$、含水率绝对容差 $10^{-13}\,\mathrm{kg/kg}$，最大时间步长 150 秒。二维 160×64、160×128 与配对一维 160 的相对容差为 10^{-9}，两项绝对容差依次为 $10^{-10}\,^{\circ}\mathrm{C}$、$10^{-11}\,\mathrm{kg/kg}$，最大步长 600 秒。时间加密时，配对分量的三项容差均缩小十倍，最大步长减至 300 秒；一维参照另在 10240 间隔上比较相对容差 10^{-10} 与 10^{-11}，绝对容差同步缩小十倍、最大步长由 300 秒减至 150 秒。

网格与时间加密对临界时间的影响　表B1逐项改变相应配置，其余部分保持同一比较口径。端面修正径向加密为 80 至 160 间隔，轴向加密将外推网格对由 $(32,64)$ 改为 $(64,128)$，参照空间加密为 10240 至 20480 间隔。各行均先构造对应的完整组合场，再求其阈值事件，差值不是原生轨迹事件的相加。

表 B1　组合场临界时间的加密比较

比较项目	临界时间变化绝对值/s
端面修正径向加密	0.006677
端面修正轴向加密	0.002836
细一维参照空间加密	0.004688
细一维参照时间加密	0.005461
配对分量全过程时间加密	0.004128

临界时间求解与终点达标检查　各原生分量从自身 54 小时完整温湿状态继续积分，保留 BDF 稠密输出；Brent 根定位设置为 `xtol=1e-7` 秒、`rtol=1e-14`。保存的中心值线性插值与此次全域连续定位相差 0.000744 秒，作为输出与重启方式的诊断，不与各项加密差相加构造严格误差界。前 54 小时逐秒中心值均未达标；尾段 314 个诊断时刻的最大值均位于几何中心，含水率记录支持一次下穿，这些采样记录不构成连续全时域首次性的严格证明。

表 B2　临界附近的中心含水率与达标状态（近似值）

时间/s	$\widehat{M}(t)$/（kg/kg）	是否严格达标
205801.92	0.150000102756	否
205802.28	0.149999997246	是
205802.64	0.149999891737	是

205802.28 秒在本次数值解中已经严格达标；本稿取 205802.64 秒作为留有时间余量的报告终点。末行含水率保留四位小数时可能显示 0.1500，判据始终使用未舍入值。重构场与近端面任意点的真解误差、组合场的严格守恒均不由上述加密差保证。区域图仅展示阈值两侧的空间结构，全部数值核验采用完整共同网格。

附录 C　第四问数值校核

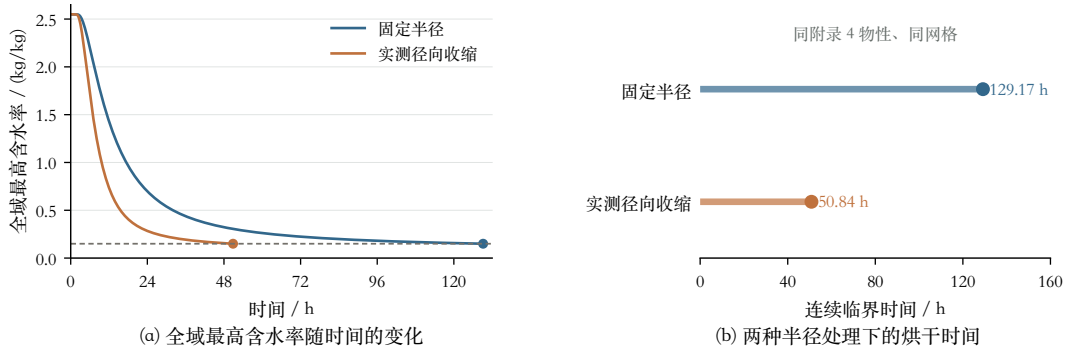
空间网格与时间积分参数　材料网格沿用向表面加密的节点分布，单方向节点可写为 $\xi_i = 0.1 s_i + 0.9(2s_i - s_i^2)$，$s_i = i/N$。正式细一维参照为 10240 个径向间隔，相对容差 10^{-10}，温度与含水率绝对容差依次为 $10^{-11}\,^{\circ}\mathrm{C}$、$10^{-12}\,\mathrm{kg/kg}$，最大时间步长 300 秒。二维 160×64 及匹配一维 160 采用相对容差 10^{-9}，两项绝对容差依次为 $10^{-10}\,^{\circ}\mathrm{C}$、$10^{-11}\,\mathrm{kg/kg}$，最大步长 600 秒。时间加密将三项容差缩小十倍、步长上限减半；配对分量的时间检查在 80×32 上完成，未将其写成 160×64 的时间加密。

表 C1　正式结果的分项加密比较

比较项目	温差/°C	含水率差/(kg/kg)	事件差绝对值/s
细一维径向 5120 至 10240	1.44×10^{-7}	1.99×10^{-7}	0.012936
端面修正径向 80 至 160	1.01×10^{-8}	5.19×10^{-9}	0.000148
端面修正轴向 32 至 64	7.39×10^{-6}	7.29×10^{-8}	0.001999
细一维 10240 时间加密	4.34×10^{-8}	2.04×10^{-8}	0.039474
配对 80×32 时间加密	2.83×10^{-8}	4.13×10^{-9}	0.003591

表C1各项单独比较，不相加构造误差界。温湿差取共同中截面输出点及移动侧面样点的最大值。48 小时的完整温湿状态重启与原轨迹的事件差不超过 6.15×10^{-9} 秒，未改用等温尾段。临界定位与第三问采用相同求根容差。此前逐分钟中心值均高于阈值，尾段用真实全域连续状态定位；离散采样检查本身不构成全时域首次性的严格证明。在同一 182967.48 秒终点，七组候选的全域最高含水率均低于 0.15。前一四位小数小时刻度 182967.12 秒已得到 0.149999987828，因此 50.8243 小时称为保守报告值，不称为最早可行的显示时刻。

收缩假设与半径插值方法的影响　图C1保持附录 4 物性和网格一致，仅改变半径处理。固定半径与实测收缩的临界时间分别为 465000.227766、183038.098117 秒。该图用于分离几何作用，两条粗网格轨迹均不代替正文正式结果。



(a) 全域最高含水率随时间的变化　(b) 两种半径处理下的烘干时间

图 C1　固定半径与径向收缩下的最高含水率及烘干时间

在 80×32 与 160×32 网格上，长度同比收缩使事件分别提前 1.3150、1.3130 秒；改用保形三次半径插值，分别提前 12.5704、12.5708 秒。这属于结构影响；正文仍用长度固定、线性插值。

物性假设与端面附近结果的适用范围　径向同比运动使材料体积共同按 $R(t)^2/R_0^2$ 缩放，但题给 $\rho(C)$ 同时作严格湿密度时，不一定满足由这一几何变化推得的干物质守恒。例如 $\rho(C)/(1+C)=90+670/(1+C)\le760$，而半径从 2 厘米降至 1.2 厘米、长度固定要求平均干物质密度由初态增至约 $774.26\,\mathrm{kg/m^3}$。因此本文将题给密度限用于有效热容量，不据其积分值宣称真实干物质量或几何收缩已被独立验证。

原生有限体积轨迹的归一化有效水分收支残差约为 10^{-14} 量级，数值组合不继承非线性方程的严格局部守恒与下界性质。已有 36 小时组合快照在端部的最低含水率为 0.049851735774，比 4 小时后的环境指标低约 8.26×10^{-6}，计算未裁剪该下冲。此外，原生轴向 32 至 64 间隔的全场最大含水率差约 0.03974，出现在 24 小时的近端面区域；它明显大于中截面的加密差。因此正文精度证据限于题定中截面和重构事件，不扩展到任意端部点，纵截面图采用原生二维场说明趋势。

结果文件与复现方法　表 6 及图中报告终点来自式(43)的未舍入轨迹，全域终态检查覆盖 65×10241 个节点。`result4.xlsx` 共 47113 个数值单元格（含时间）和 23037 个域外空格，逐项回读一致；空格不作为零含水率处理。本包以 `main.tex` 为编译入口，图件、绘图数据与来源说明保存在 `figures/`，数值程序及轻量核验记录见 `support/`。四份题定工作簿保留基准环境下的结果；环境延拓对照单列于第6.3节。

附录 D　边界交换、材料收缩与环境延拓的补充检验

D.1　收支与边界检验的计算条件

正文的绝热端面对照采用 80×32 二维网格与 80 间隔一维网格，分别按第一、二问物性、题给初态和相同侧面环境计算前 1800 秒。双端的热、湿交换同时关闭，其余条件保持一致。两组对照的最大温差均不超过 $2.19\times10^{-8}\,^{\circ}\mathrm{C}$，最大含水率差均不超过 $7.93\times10^{-9}\,\mathrm{kg/kg}$，对应的是轴向均匀解应退化为径向解这一特殊情形。

第四问另构造非均匀初态、关闭外界交换的收缩工况以检验材料坐标。1800 秒内固定材料权重的平均含水率变化仅为 $6.66\times10^{-16}\,\mathrm{kg/kg}$，符合材料单元随几何运动而不凭空失水的预期。此处为检验坐标与收支实现而设置的构造工况，不作为题给初态的干燥结果。

D.2　级数参照与时间积分对照

在相同初值、环境输入和交换边界下，以第一问温度双重级数检验二维有限体积解。在 1800 秒时，径向间隔数由 160 增至 320、轴向间隔数由 64 增至 128，分别考察中截面与端面节点温度，误差均约缩小至原来的四分之一，经验收敛阶分别为 2.00 和 1.99。第一问同 160 间隔径向网格下的隐式梯形/Picard 与 BDF 对照已列于附录A，该比较检验时间积分，与空间网格加密分别解释。

D.3　4 小时后环境取值的配对比较

附件 1 记录至 4 小时，此后的环境在主模型中保持末值。保持前 4 小时输入、物性和几何一致，将 12600 至 14400 秒共 31 个节点的算术均值作为另一种后续恒定环境。主模型末值为 50.165℃ 与 0.04986 kg/kg，均值情景为 50.013258℃ 与 0.049988710 kg/kg。两种情景均从同一 4 小时温湿场继续计算，环境切换只发生在 4 小时以后。

表D1列出在两级原生二维网格上重新定位达标事件所得的时间差。四条基准轨迹从 4 小时状态重启后，与原全过程的临界时间差均小于 5×10^{-9} 秒，因而分钟量级变化来自环境延拓的改变。

表 D1　平台均值延拓相对于末值保持的达标时间变化

径向 × 半轴向间隔数	第三问延迟/s	第四问延迟/s
80×32	1003.0820	881.8297
160×32	1002.7283	881.6772

径向加密后，延迟量分别改变 0.354 秒与 0.153 秒，延后方向和分钟量级保持一致。在 160×32 网格上，第三、四问分别延后约 16.71 分钟、14.69 分钟，约占同格基准时长的 0.49% 和 0.48%。较低温度会降低相同含水率下的扩散系数，较高环境有效浓度会减小相同表面含水率下的向外传质驱动力。两级比较检验的是配对时间差的径向稳定性，不替代正式组合场的绝对精度检查。完整配置、4 小时检查点和八条实际续算记录随支撑材料提供。

D.4　表面潜热项的适用性检查

为考察现有湿交换关系能否直接用于蒸发耗热计算，在暴露表面试加潜热项：

$$\begin{cases} J=\rho_d h_m(C_s-C_a^{\mathrm{eff}}), \\ k\partial_n T=h(T_a-T_s)-L_v J. \end{cases} \tag{D.1}$$

其中 n 为外法向，J 为向外的质量通量，取 $L_v=2.4\times10^6\,\mathrm{J/kg}$，第一问的干物质体积密度按初态换算为 $\rho_d=820/(1+2.55)\,\mathrm{kg/m^3}$。该方案通过既定数值检查，第一问温度与独立半解析响应的最大差为 2.91×10^{-7}℃。

若取标准大气压 $p=101325\,\mathrm{Pa}$，并将附件中的空气水分浓度解释为常规湿度比 W，则由 $p_v=pW/(0.621945+W)$[10]，第一问 1800 秒时 $W=0.03307$ 对应水蒸气分压约 5115.6 Pa，露点位于 30–35℃[11]。此时试算表面温度为 12.4105℃，原湿交换关系却仍给出向外通量。按上述湿空气与表面相变解释，表温低于露点时应呈凝结趋势，与试算的蒸发方向不一致。这说明在上述条件下，现有有效湿交换关系不能直接作为真实蒸发通量计算潜热。

故保留不显式计入潜热的有效模型，此检查不证明潜热很小。经验拟合可能间接吸收部分相变影响，但题给资料未说明标定过程，尚不能确认。

附录 E　支撑材料文件列表

本列表对应独立压缩包“支撑材料.zip”，路径均相对于解压后的“支撑材料/”目录。**题目要求的四份结果工作簿置于支撑材料根目录，见下表前四项**。包内另含原题及输入、求解程序和主要核验记录。独立绘图数据、部分历史缓存及第二至四问大型轨迹未收入精简包；完整复算需先恢复或生成相应数据。

相对路径或文件名	内容及用途
result1.xlsx	**第一问逐秒温度、含水率，径向间隔 0.1 厘米**。
result2.xlsx	**第二问逐秒温度、含水率及 205802.64 秒终点**。
result3.xlsx	**第三问每 60 秒含水率及 57.1674 小时终点**。
result4.xlsx	**第四问每 60 秒含水率、当前表面及 50.8243 小时终点；域外位置留空**。
README.md	支撑包目录、结果位置、运行方法及复算范围。
打开说明.txt	
problem/A 题.pdf	原始题目。
data/raw/附件 1.xlsx	题给环境温度与有效空气浓度时间序列。
data/raw/附件 2.xlsx	题给实测半径时间序列。
data/raw/附件 3/	result1 至 result4 的题给工作簿模板。
src/	固定圆柱与收缩模型、温度级数及配对修正模块。
scripts/	求解、后处理、数值核验与工作簿导出程序。
outputs/drying/analytic_comparison/heat/	第一问温度 512 项级数结果与模态比较。
outputs/drying/precision_q12/	第一问 2560 间隔时间加密水分轨迹与精度对照摘要。
outputs/drying/q1_manuscript/	第一问未舍入场值、输出准备数据及来源。
outputs/drying/q123/	表 1 至表 5、配置、正式结果选择与数值核验；cases/另含第一问 160 间隔 BDF 轨迹。
outputs/drying/q4/	表 6 及未舍入数据、收缩配置与数值核验记录。
outputs/drying/environment_extension/	环境延拓比较、4 小时双场检查点与事件记录。
latent_scope_check/	潜热叠加适用性检查的历史试算数据、来源与只读核验程序，不作为正式结果。
outputs/research_sources/rebuild_2025/heat_modal_check.py	温度特征函数展开的辅助核对程序。
verification/	第一问中心离散与 Picard 迭代的交叉核对记录。

相对路径或文件名	内容及用途
AI 工具使用详情.pdf	随包提交的 AI 工具使用说明。
provenance/	既有代码输入包的来源清单。
pyproject.toml uv.lock requirements.lock.txt	Python 依赖声明与版本锁定。
check_included.py included_manifest.json	本支撑包实际文件清单及大小、SHA256 只读核验。

附录 F　运行说明与源程序

F.1　运行环境与运行命令

计算采用 Python 3.12.7，主要使用 NumPy、SciPy、Matplotlib、openpyxl、PyMuPDF 和 threadpoolctl，具体版本见锁定文件。完整工作簿导出还使用 Node.js 及@oai/artifact-tool，报告编译使用 XeLaTeX。Overleaf 只负责本文稿排版；数值计算在独立 Python 环境内执行。

在支撑材料目录中建立环境，并核验本包文件：

```
uv sync --locked
.venv/bin/python check_included.py
```

前三问与第四问的完整计算入口分别为：

```
.venv/bin/python scripts/reproduce_drying_q123.py --jobs 2
.venv/bin/python scripts/reproduce_drying_q4_all.py --run-native
.venv/bin/python scripts/reproduce_drying_q4_all.py --build-existing
```

前三问入口复用第一问细网格结果，第二至四问从题给初态计算。精简支撑包省略了部分历史缓存，完整复算前应按包内 README 恢复或生成缺失数据。已有全部轨迹时可调用相应后处理入口；原程序的--check-existing 检查全量成果，须在完整复算后使用，不能与上述包内文件身份检查混同。环境延拓检验提供 4 小时双场检查点，可独立续算。下面以第三问 160 径向间隔为例；将问题号改为 4 或间隔数改为 80，可运行其余配对工况：

```
.venv/bin/python scripts/check_drying_environment_extension.py
    --question 3 --nr 160 --from-checkpoint
.venv/bin/python scripts/check_drying_environment_extension.py
    --check-existing
```

上面长命令按一行输入。末条只读取环境对照记录，检查全域事件和数值一致性。

F.2 输入条件与结果输出要求

环境节点间线性插值，4 小时后保持末值。前三问沿用既有固定圆柱有效模型，第四问采用实测半径、径向同比收缩及附录 4 物性。两类组合场的网格与表达式分别见正文，第四问没有轴向外推。第一问输出 1 至 1800 秒；第二问逐秒输出并追加 205802.64 秒；第三问按 60 秒输出至同一终点；第四问按 60 秒输出并追加 182967.48 秒，固定物理位置超出当前半径时留空，另列当前表面。计算与约束检查保留内部精度。前三份工作簿按四位小数导出；第四份保存内部精度并设置四位显示格式，未舍入轨迹及绘图数据另存。求解过程是确定性的；程序中的随机方向检验仅用于 Jacobian 核验，种子按各实际检查脚本保留。

F.3 核心程序片段

以下仅摘录主要计算环节，代码行号对应源文件；片段需结合所属模块使用。**更多代码见附件“支撑材料.zip”中的 `src/`与 `scripts/`目录**，包括完整求解模块、统一运行入口、数值核验和结果导出程序。各片段均取自已有计算程序，不另改写求解逻辑。

F.3.1 第一问温度级数的时间更新

在相邻环境节点间按线性输入更新各模态系数，再重构径向温度。特征根和投影系数的计算见同一源文件。源文件：`src/compare_drying_analytic_heat.py`。

```
    result = np.full((len(times), len(radius)), np.nan)
    result[times == 0] = PARAMETERS["T0_C"]
    current = np.zeros(modes)
    for (left, ta_left), (right, ta_right) in zip(environment[:-1], environment[1:]):
        if left >= times[-1]:
            break
        slope = (ta_right-ta_left)/(right-left)
        selected = (times > left) & (times <= right)
        elapsed = times[selected]-left
        exponent = -np.outer(elapsed, decay)
        coefficients = (np.exp(exponent)*current
                        + slope*constant_projection*np.expm1(exponent)/decay)
        result[selected] = (ta_left+slope*elapsed)[:, None]+coefficients@basis
        duration = right-left
        current = (np.exp(-decay*duration)*current
                   + slope*constant_projection*np.expm1(-decay*duration)/decay)
```

F.3.2 轴对称有限体积收支

界面系数采用调和平均；内部界面通量对相邻控制体一加一减，侧面与端面的交换由边界项计入。局部物性随当前状态更新。源文件：`src/drying_axisymmetric.py`。

```
    def face(self, a):
        left, right = a[self.left], a[self.right]
        return self.geometry*(2*left*right/(left+right))
```

```

    def flux(self, u, conductance, boundary, ambient):
        flow = conductance*(u[self.right]-u[self.left])
        return (np.bincount(self.left, weights=flow, minlength=self.n)
                -np.bincount(self.right, weights=flow, minlength=self.n)
                +boundary*(ambient-u))

    def rhs(self, t, y):
        temperature, moisture = self.unpack(y)
        capacity, conductivity, diffusion = properties(self.question, temperature,
    moisture)
        ta, ca = self.ambient(t)
        result = np.empty_like(y)
        result[:self.n] = self.flux(y[:self.n], self.face(conductivity),
                                    self.heat_boundary, ta-self.reference_K)/(self.volume
    *capacity)
        result[self.n:2*self.n] = self.flux(moisture, self.face(diffusion),
                                            self.mass_boundary, ca)/self.volume
        result[-1] = np.dot(self.mass_boundary, moisture-ca)/self.total_volume
        return result
```

F.3.3 自适应 BDF 时间推进

以下为积分参数与求解调用，省略分段控制及运行记录。稀疏 Jacobian、误差检查和失败处理见完整程序。源文件：`src/drying_axisymmetric.py`。

```

    options = dict(method='BDF', jac=model.jacobian, rtol=rtol,
                   atol=atol, max_step=max_step, dense_output=True)
```

```

            solution = solve_ivp(model.rhs, (start, stop), state,
                                 events=threshold if with_event else None, **
    segment_options)
```

F.3.4 端面修正与烘干时间定位

先按既定权重逐点组合一维与二维场，再取全域最高含水率。跨越阈值后用 Brent 方法定位连续临界时刻；报告终点的续算与严格达标检查见完整程序。源文件：`src/drying_paired_correction.py`。

```

    def field(self, times, variable='C', radius=None, z=None):
        times = np.atleast_1d(times)
        radius = self.radius if radius is None else np.asarray(radius)
        z = self.z if z is None else np.asarray(z)
        if variable not in ('C', 'T'):
            raise ValueError('variable must be C or T')
        result = np.zeros((len(z), len(radius), len(times)))
        for tail, weight in self.weights:
```

```
            state = tail.at(times)
            n = tail.model.n
            block = state[n:2*n] if variable == 'C' else state[:n]
            original = block.reshape(*tail.model.shape, len(times))
            result += weight*self.project(original, tail.model.radius, tail.model.z,
    radius, z)
        if variable == 'T':
            result += self.fine.model.reference_K-273.15
        return result

    def maximum(self, t):
        return float(self.field([t], 'C').max())
```

```
    with threadpool_limits(limits=1):
        while True:
            combo.extend(upper)
            if combo.maximum(upper) < .15:
                break
            upper += 3600.
        crossing = float(brentq(lambda t: combo.maximum(t)-.15, RESTART_S, upper,
                                xtol=1e-7, rtol=1e-14))
```

F.3.5 第四问收缩几何更新

由实测半径得到相对径向尺度，更新扩散距离与边界交换的几何系数；轴向长度固定时轴向尺度为 1。第四问物性、双场求解及端面修正见附件对应模块。源文件：`src/drying_shrinking.py`。

```
    def scales(self, t):
        if self.geometry_mode == 'fixed':
            return 1., 1.
        ts, rs = self.radius_series.T
        if self.radius_kind == 'linear':
            r = float(np.interp(t, ts, rs))
        else:
            # Data-end hold is explicit, not polynomial extrapolation.
            r = float(self._radius_pchip(np.clip(t, ts[0], ts[-1])))
        sr = r/RADIUS
        return sr, sr if self.geometry_mode == 'isotropic' else 1.

    def geometric_terms(self, t):
        sr, sz = self.scales(t)
        edge = self.geometry*np.where(self.radial_edges, sr**-2, sz**-2)
        area = self.side_area/sr+self.end_area/sz
        return edge, self.heat_transfer*area, self.mass_transfer*area
```